



Universidad de San Carlos de Guatemala
-Centro Universitario de Occidente-
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Ing. Mario Ramírez Tobar
Auxiliar: Luis Tax
Seminario de Sistemas 1

Multiservicios Wilson

Sistema de gestión y automatización de procesos

Documentación BPM - BPMN - BPMS
Fase 1 - Análisis, Modelado y Planificación
Fase 2 - Desarrollo e Integración Técnica

Código	Carnet	Nombre
21	201930672	Vicente Rocael Matías Osorio

Quetzaltenango septiembre de 2026

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo	5
2. Introducción	6
3. Marco Teórico y Metodológico	7
3.1. Business Process Management (BPM)	7
3.2. Business Process Model and Notation (BPMN)	7
3.3. Business Process Management System (BPMS)	7
4. Objetivos	8
4.1. Objetivo General	8
4.2. Objetivos Específicos	8
5. Descripción de la Empresa	8
6. Mapa de Macroprocesos	9
7. Priorización de Procesos	9
8. Descripción de Procesos	10
8.1. Proceso 1 - Gestión de inventario y reposición automática	10
8.2. Diccionario de actividades - Proceso 1	12
9. Proceso 2 - Generación automática de fotocopia de DPI	13
9.1. Diccionario de actividades - Proceso 2	14
10. Proceso 3 - Fotografías tamaño cédula y pasaporte	15
11. BPMS - Rol del sistema como motor de automatización	16
12. Roles y Responsabilidades (RACI)	16
13. Requisitos funcionales y no funcionales	17
13.1. Requisitos Funcionales	17
13.2. Requisitos No Funcionales	18
14. Alcance excluido de esta fase	18
15. Arquitectura, infraestructura y flujo de trabajo	19
16. Gestión ágil del proyecto	19
17. Glosario de términos	20
18. Mockups	21
18.1. Dashboard	21
18.2. Ventas	21
18.3. Generación de docs.	22
19. FASE 2	23
19.1. Historias de Usuario — Sistema Multiservicios Wilson	23
19.1.1. Epic: Landing Publica	23
HU-01: Ver información del negocio sin iniciar sesión	23
HU-02: Acceso directo al login desde la landing	23
19.1.2. Epic: Autenticación y sesión	23
HU-03: Iniciar sesión	23

HU-04: Cerrar sesión	23
HU-05: Restricción de acciones sensibles por rol	24
19.1.3. Epic: Dashboard / Inicio (Administrador)	24
HU-06: Ver resumen general del negocio	24
HU-07: Ver alertas de stock recientes desde el dashboard	24
HU-08: Ver ventas recientes desde el dashboard	24
19.1.4. Epic: Perfil	24
HU-09: Ver mis datos de perfil	24
19.1.5. Epic: Productos	25
HU-10: Ver el listado de productos	25
HU-11: Buscar productos	25
HU-12: Registrar un nuevo producto	25
HU-13: Editar un producto existente	25
HU-14: Desactivar un producto	25
HU-15: Reactivar un producto	26
19.1.6. Epic: Proveedores	26
HU-16: Ver el listado de proveedores	26
HU-17: Registrar un nuevo proveedor	26
HU-18: Editar un proveedor	26
HU-19: Eliminar un proveedor	26
19.1.7. Epic: Ventas	26
HU-20: Registrar una venta	26
HU-21: Evitar vender más stock del disponible	27
HU-22: Descuento automático de stock al vender	27
HU-23: Alerta automática de stock bajo tras una venta	27
HU-24: Ver ventas recientes	27
19.1.8. Epic: Alertas de stock	27
HU-25: Ver alertas de stock pendientes	27
HU-26: Marcar una alerta como atendida	27
19.1.9. Epic: Documentos DPI	28
HU-27: Subir las fotos del DPI	28
HU-28: Detección automática del borde de la tarjeta	28
HU-29: Ajuste manual del recorte	28
HU-30: Rotar las fotos del DPI	28
HU-31: Ajustar brillo, contraste y nitidez	28
HU-32: Elegir el formato de salida del documento	28
HU-33: Generar y descargar el documento DPI	28
HU-34: Registro de notificación al generar un documento	29
19.1.10. Epic: Reportes	29
HU-35: Generar reporte de ventas por rango de fechas	29
HU-36: Generar reporte de inventario	29
HU-37: Exportar reportes en PDF o Excel	29
19.1.11. Epic: Usuarios (Administrador)	29
HU-38: Ver el listado de cuentas del sistema	29

HU-39: Crear una nueva cuenta de usuario	29
HU-40: Editar una cuenta de usuario	30
HU-41: Desactivar una cuenta de usuario	30
HU-42: Reactivar una cuenta de usuario	30
20. Diagramas UML	31
20.1. Diagrama de clases	31
20.2. Diagrama de Infraestructura	32
20.3. Diagrama de Arquitectura	33
20.4. Diagrama de Secuencia	34
20.5. Diagrama de Entidad Relación	35
20.6. Diagrama de Paquetes	36
20.7. Diagrama de Actividades	37
21. Modelos de Procesos Técnicos	38
21.1. 01- Inicio Sesión	38
21.2. 02- Cerrar Sesión	38
21.3. 03- Atender Alerta Stock	39
21.4. 04 - Crear Usuario	39
21.5. 05 - Editar Usuario	40
21.6. 06 - Activar/Desactivar Usuario	40
21.7. 07 - Crear Producto	41
21.8. 08 - Editar Producto	41
21.9. 09 - Dar Baja/Reactivar Producto	42
21.10. 10 - Registrar/Editar Proveedor	42
21.11. 11 - Eliminar Proveedor	43
21.12. 12 - Reporte Ventas	43
21.13. 13 - Reporte Inventario	44
21.14. 14 - Reporte Notificaciones	44
22. Casos de Uso	45
22.1. 01 - Acceso Público y Autenticación	45
22.2. 02 - Gestión de Inventario	45
22.3. 03 - Operaciones Diarias	46
22.4. 04 - Administración	46
23. Conclusiones	47
24. Enlaces de interés	47

1. Resumen Ejecutivo

Multiservicios Wilson es una mini empresa de servicios múltiples orientada a la atención rápida de necesidades cotidianas de sus clientes: venta de celulares nuevos, venta de accesorios para celulares, fotocopias, emplastados, fotografías tamaño cédula y pasaporte. El negocio opera hoy con procesos manuales, apoyados en cuadernos de control, hojas de cálculo sueltas y edición de documentos de Word para tareas repetitivas, lo que genera tiempos de atención más largos de lo necesario y expone al negocio a errores evitables, como quiebres de stock o inconsistencias en el inventario.

El presente documento desarrolla, bajo la metodología BPM (Business Process Management), el análisis, modelado y propuesta de automatización de los dos procesos de mayor impacto identificadores en el negocio: la gestión de inventario con reposición automática de accesorios y celulares, y la generación automática de documentos de identificación (DPI) en formato fotocopia. Ambos procesos se documentan bajo la notación BPMN (Business Process Management and Notation) en sus versiones AS-IS (situación actual) y TO-BE (situación propuesta), y se plantea el rol que cumplirá el sistema a desarrollar como motor de automatización de procesos (BPMS) para Multiservicios Wilson.

Esta primera fase corresponde al alcance, análisis y planificación del proyecto: aquí se definen el problema, los objetivos, los procesos priorizados, los requerimientos funcionales y no funcionales, la base metodológica y técnica sobre la cual se construirán las fases de desarrollo e integración (fase 2) y despliegue, seguridad y cierre (fase 3).

2. Introducción

Toda empresa, sin importar su tamaño, ejecuta procesos: secuencias repetitivas de actividades que transforman una necesidad del cliente en un servicio o producto entregado. En negocios pequeños como Multiservicios Wilson estos procesos casi nunca están documentados ni formalizados; existen únicamente en la experiencia y la memoria de quien atiende el mostrador. Esta informalidad funciona mientras el volumen de trabajo es bajo, pero se vuelve un cuello de botella cuando los procesos se repiten decenas de veces al día y dependen de tareas manuales lentas.

La gestión de procesos de negocio (BPM) ofrece un marco de trabajo para identificar, modelar, analizar, mejorar y automatizar estos procesos de forma sistemática. Aplicado a Multiservicios Wilson, este enfoque permite pasar de una operación basada en la memoria del encargado a una operación soportada por reglas de negocio explícitas, trazables y, en los casos que lo justifican, automatizadas mediante software.

Este documento presenta el resultado de ese análisis: el mapeo completo de los procesos del negocio, la priorización de los dos procesos con mayor retorno de automatización, su modelado BPMN en las versiones actual y propuesta, y la definición del alcance funcional técnico del sistema que se construirá en las siguientes fases del proyecto.

3. Marco Teórico y Metodológico

3.1. Business Process Management (BPM)

BPM es la disciplina de gestión que concibe a la organización como un conjunto de procesos interrelacionados, y que promueve su identificación, documentación, análisis, mejora, automatización y monitoreo continuo. No se trata de una herramienta ni de un software en particular, sino de una forma de gestionar el negocio centrada en el flujo de trabajo y en el valor entregado al cliente, más que en las funciones aisladas de cada área o persona.

3.2. Business Process Model and Notation (BPMN)

BPMN es el estándar internacional (mantenido por el Object Management Group, OMG) para representar gráficamente procesos de negocio. Utiliza un conjunto reducido y estandarizado de símbolos, eventos, actividades, compuertas de decisión, flujos de secuencia y carriles (pools y lanes) que representan a los actores del proceso que permiten que cualquier persona, técnica o no, comprenda el funcionamiento de un proceso con solo observar el diagrama. En este documento se utiliza BPMN para representar tanto la situación actual (AS-IS) como la situación propuesta (TO-BE) de cada proceso priorizado.

3.3. Business Process Management System (BPMS)

Un BPMS es la plataforma de software que ejecuta y automatiza los procesos previamente modelados en BPMN. Existen BPMS comerciales de propósito general, como Bizagi, Camunda, o Bonita, orientados a organizaciones que necesitan orquestar procesos complejos con muchos actores y sistemas. Multiservicios Wilson, por su tamaño y naturaleza, no requiere un BPMS de propósito general: en su lugar, el producto de software desarrollado en este proyecto cumplirá la función de un BPMS específico y a medida, capaz de ejecutar automáticamente las reglas de negocio de los dos procesos priorizados (descuento y reposición de inventario; generación de documentos de identificación). Esta decisión se documenta y justifica en la sección 8 de este documento.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Diseñar y modelar, bajo el enfoque BPM y la notación BPMN, los procesos operativos de mayor impacto de Multiservicios Wilson, como base para el desarrollo de un sistema web que automatice la gestión de inventario y la generación de documentos de identificación, mejorando los tiempos de atención y reduciendo el margen de error humano en la operación diaria del negocio.

4.2. Objetivos Específicos

- Levantar y documentar el mapa de macroprocesos de Multiservicios Wilson, clasificándolos en estratégicos, misionales y de apoyo.
- Modelar en notación BPMN la situación actual (AS-IS) de los procesos de venta e inventario, y de generación de fotocopias de DPI.
- Diseñar la situación propuesta (TO-BE) de ambos procesos, incorporando las reglas de negocio de automatización identificadas y los requerimientos funcionales y no funcionales.

5. Descripción de la Empresa

Multiservicios Wilson es un negocio local de servicios múltiples que atiende a clientes de manera presencial en un único punto de atención, Su oferta de servicios actual incluye:

- Venta de Celulares nuevos, adquiridos a proveedores de telefonía nacional (Tigo, Claro)
- Venta de accesorios para celulares (protectores, vidrios templados, cargadores, audífonos, entre otros).
- Fotocopias de documentos en general.
- Emplasticado de documentos.
- Fotografías tamaño cédula y pasaporte.
- Elaboración de fotocopias de Documento Personal de Identificación (DPI), a partir de fotografías de anverso y reverso proporcionadas por el cliente.

La operación depende actualmente de un único encargado en mostrador, que atiende simultáneamente ventas, control de inventario y elaboración de documentos. Esta concentración de tareas es la principal fuente de ineficiencia que este proyecto busca atender: cualquier proceso que se automatice libera tiempo directamente aprovechable en la atención al cliente.

6. Mapa de Macroprocetos

Antes de priorizar qué automatizar, se levantó el mapa completo de procesos del negocio, clasificados según su naturaleza dentro de la cadena de valor.

Tipo	Procesos Identificados
Estratégicos	Gestión general del negocio - Relación con proveedores de telefonía
Misionales (core)	Venta de celulares y accesorios - Gestión de inventario - Fotografías tamaño cédula/pasaporte - Generación de fotocopia de DPI
De apoyo	Compras a proveedores - Cobro y caja - Atención al cliente

7. Priorización de Procesos

De los procesos misionales identificados, se priorizan dos para ser modelados en detalle y automatizados en este proyecto, por ser los que presentan mayor frecuencia de repetición, mayor tiempo invertido por transacción y mayor riesgo operativo si continúan siendo manuales.

Proceso	¿Se automatiza?	Justificación
Gestión de inventario y reposición	Sí - Proceso 1	Regla de negocio clara y medible, riesgo real de pérdida de ventas por quiebre de stock, impacto directo en la relación con proveedores.
Generación de fotocopia de DPI	Sí - Proceso 2 (proceso complejo)	Proceso manual repetitivo (recorte y ajuste de imagen en Word), alto consumo de tiempo por transacción (4-6 minutos) buen candidato técnico por involucrar procesamiento de imágenes.
Fotografía tamaño cédula	Sí, Proceso 3 (proceso	Comparte tecnología de

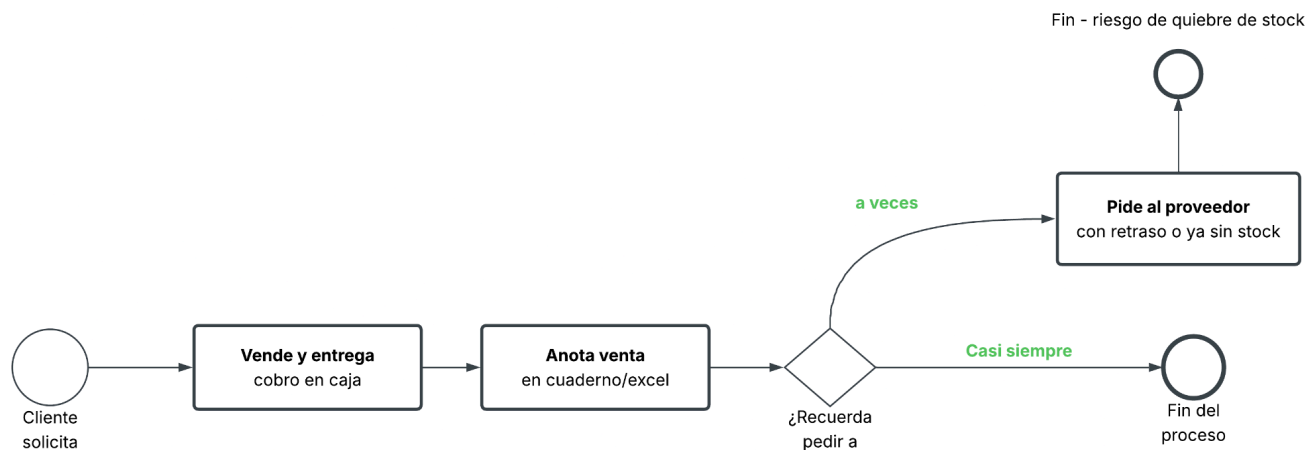
	complejo)	procesamiento de imagen con el proceso 2
Fotografía tamaño pasaporte	Sí, Proceso 4 (proceso complejo)	Comparte tecnología de procesamiento de imagen con el proceso 1 y 2.
Fotocopias generales y emplastados	No	Procesos físicos sin lógica de negocio relevante que digitalizar, bajo retorno de automatización.
Compra-venta de celulares a proveedores	Parcialmente	Se integra como parte del mismo módulo de inventario del Proceso 1, en lugar de tratarse como proceso independiente.

8. Descripción de Procesos

8.1. Proceso 1 - Gestión de inventario y reposición automática

Situación Actual (AS-IS)

Actualmente, cada vez que se vende un producto (celular o accesorio), el encargado entrega el producto y anota la venta en un cuaderno, y posterior a ello en una hoja de cálculo. El control de las existencias restantes depende de que el encargado recuerde o revise manualmente cuántas unidades quedan de cada modelo. Como normalmente se mantienen 1 o 2 unidades en stock por modelo, el margen para reaccionar a tiempo es muy pequeño: en la práctica, el pedido de reposición al proveedor se hace tarde con frecuencia, a veces cuando el producto ya se ha agotado por completo.



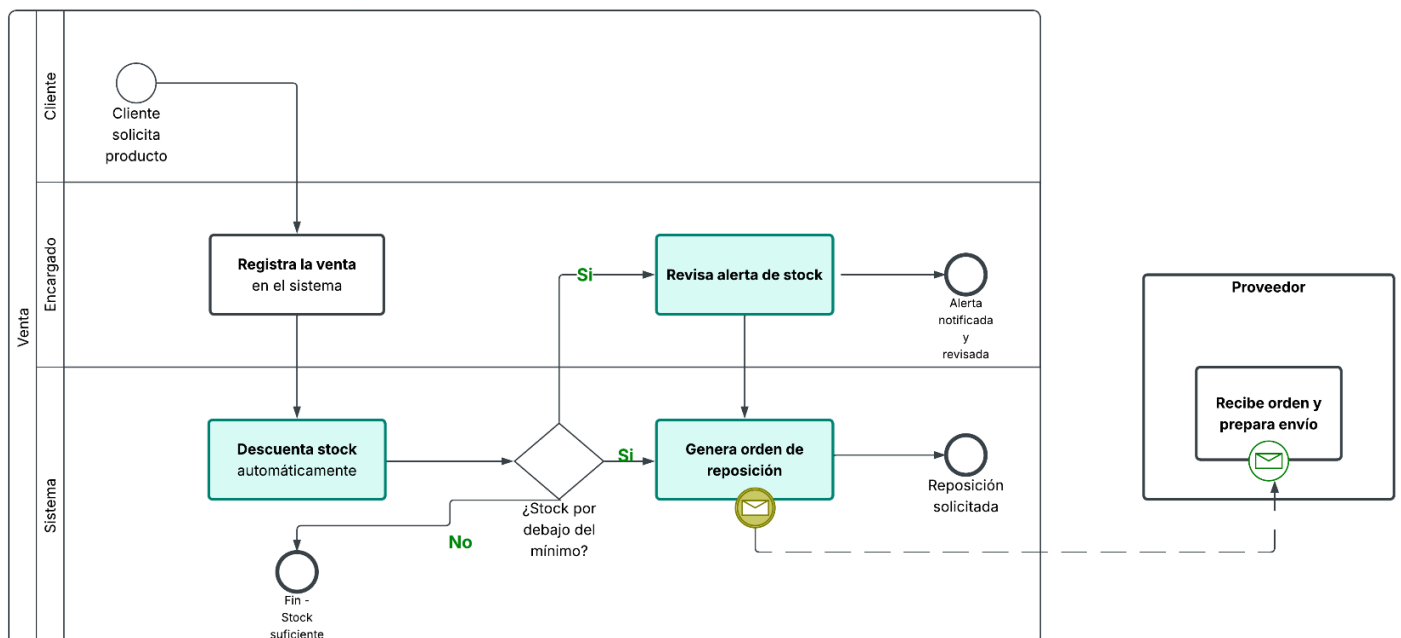
El principal problema de esta situación no es la venta en sí, sino la ausencia de un mecanismo confiable que dispare la reposición en el momento exacto en que el stock cae por debajo del mínimo operativo.

Regla de negocio identificada

Stock mínimo por modelo: 2 unidades para algunos modelos. Cuando el stock de un modelo de celular, desciende por debajo de este umbral tras una venta, el sistema debe generar automáticamente una notificación de reposición dirigida al encargado, referenciando al proveedor correspondiente.

Situación propuesta (TO-BE)

En la situación propuesta, el encargado únicamente registra la venta en el sistema: a partir de ahí, todo el control del inventario deja de depender de la memoria humana. El sistema descuenta el stock de forma automática en el momento de la venta y evalúa, también automáticamente, si el nuevo nivel de existencias está por debajo del mínimo definido para ese modelo. Si es así, genera una orden de reposición y notifica al encargado; si el stock aún es suficiente, el proceso simplemente concluye sin intervención adicional.



Con este rediseño, la responsabilidad de vigilar el stock deja de recaer en la memoria del encargado y pasa a ser una regla de negocio ejecutada de forma consistente por el sistema en cada transacción, eliminando el principal punto de falla del proceso actual.

8.2. Diccionario de actividades - Proceso 1

Actividad	Responsable	Entrada	Salida
Registrar la venta	Encargado	Producto solicitado por el cliente	Venta registrada en el sistema
Descontar stock automáticamente	Sistema	Registro de venta	Nivel de stock actualizado
Evaluar stock mínimo	Sistema	Nivel de stock actualizado	Resultado de la evaluación (si/no)
Generar orden de reposición	Sistema	Resultado positivo de la evaluación	Orden de reposición y alerta al encargado
Recibir orden y preparar envío	Proveedor	Orden de reposición	Producto en camino al negocio

9. Proceso 2 - Generación automática de fotocopia de DPI

Situación actual (AS-IS)

El cliente entrega al encargado las fotografías del anverso y reverso de su DPI (tomadas por el cliente o por el propio encargado). Con esas imágenes, el encargado abre un documento de Word, recorta manualmente cada fotografía, ajusta brillo y contraste a simple vista, y acomoda ambas imágenes dentro de una hoja tamaño carta imitando el formato tradicional de una fotocopia. El documento resultante se imprime y se entrega al cliente. Esta secuencia, aunque sencilla en apariencia, toma entre 10 y 15 minutos por cliente y depende completamente de la habilidad manual del encargado con las herramientas de edición de Word.

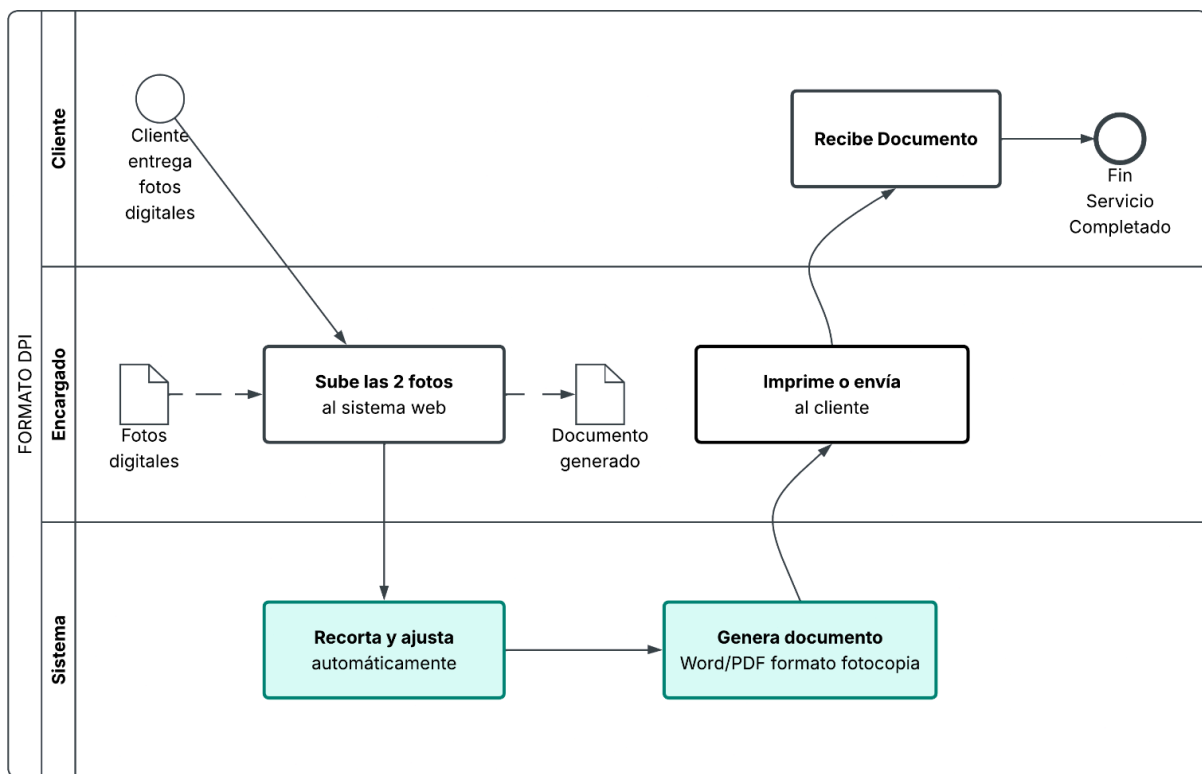


Al tratarse de un proceso puramente repetitivo, las mismas operaciones de recorte y ajuste se repiten cliente tras cliente sin variación en la lógica, es un candidato idóneo para automatizarse por completo mediante procesamiento de imágenes.

Situación propuesta (TO-BE)

En la propuesta, el encargado sube al sistema únicamente las dos fotografías originales (anverso y reverso). El sistema aplica de forma automática el recorte y el ajuste de imagen, una funcionalidad de procesamiento de imágenes que constituye el proceso técnico más complejo del proyecto, y genera directamente un documento en formato Word o PDF con ambas imágenes ya acomodadas en el formato de fotocopia estándar.

El encargado solo debe imprimir o enviar el documento resultante al cliente.



El impacto esperado es una reducción del tiempo de atención de 5-7 minutos a aproximadamente 2 minutos por cliente, además de eliminar la variabilidad de calidad asociada al recorte manual.

9.1. Diccionario de actividades - Proceso 2

Actividad	Responsable	Entrada	Salida
Entregar fotografías	Cliente	Fotos de anverso y reverso del DPI	Imágenes digitales disponibles
Subir las fotografías al sistema	Encargado	Imágenes digitales del cliente	Imágenes cargadas en el sistema
Recortar y ajustar automáticamente	Sistema	Imágenes cargadas	Imágenes procesadas y normalizadas
Generar documento formato fotocopia	Sistema	Imágenes procesadas	Documento PDF listo
Imprimir o enviar al cliente	Encargado	Documento generado	Documento entregado al cliente

10. Proceso 3 - Fotografías tamaño cédula y pasaporte

Este tercer proceso se documenta con el mismo nivel de detalle que los dos anteriores porque, aunque su implementación en código no forma parte del alcance de desarrollo de esta entrega, comparte por completo la lógica de negocio y la tecnología de procesamiento de imágenes del Proceso 2. Modelar desde ahora permite planificar el motor de recorte y ajuste como un componente reutilizable, parametrizado por tipo de documento, en lugar de construir nuevamente cuando se decida implementarlo.

Situación actual (AS-IS)

El cliente solicita una fotografía tamaño cédula o pasaporte. El encargado forma la fotografía (o recibe una ya tomada), la abre en un editor de imagen, la recorta y ajusta manualmente al tamaño estándar correspondiente y acomoda varias copias dentro de una misma hoja fotográfica antes de imprimir. Al igual que en el Proceso 2, esta secuencia es puramente repetitiva y depende de la habilidad manual del encargado, con un tiempo estimado de 8 a 10 minutos por cliente.

Situación propuesta (TO-BE)

En la propuesta, el encargado sube la fotografía original al sistema e indica el tipo de documento solicitado. El sistema reutiliza el mínimo motor de recorte y ajuste automático construido para el Proceso 2, mediante un parámetro que define el tamaño estándar de salida, y genere automáticamente una hoja con varias copias de la fotografía lista para imprimir.

11. BPMS - Rol del sistema como motor de automatización

Como se explicó en el marco metodológico, Multiservicios Wilson no requiere ni justifica la adopción de un BPMS comercial de propósito general. En su lugar, el sistema web desarrollado en este proyecto asumirá el rol de BPMS a medida para los procesos priorizados: será la plataforma que reciba los eventos de negocio (una venta, la carga de dos fotografías), ejecute automáticamente las reglas asociadas (evaluación de stock mínimo, recorte y ajuste de imagen) sin intervención manual adicional.

12. Roles y Responsabilidades (RACI)

Matriz de responsabilidades para las actividades clave de los procesos priorizados.

R: Responsable – A: Aprueba – C: Consultado – I: Informado

Actividad	Cliente	Encargado	Sistema	Proveedor
Registrar venta	I	R/A	C	-
Descontar stock	-	I	R/A	-
Generar orden de reposición	-	I	R/A	C
Recibir y preparar envío	-	I	I	R/A
Entregar fotografías DPI	R/A	C	-	-
Subir fotografías al sistema	I	R/A	C	-
Recortar y generar documento	-	I	R/A	-
Entregar documento final	I	R/A	-	-

13. Requisitos funcionales y no funcionales

13.1. Requisitos Funcionales

Código	Requisito
RF-01	El sistema debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña, con al menos dos roles: Administrador y Encargado
RF-02	El sistema debe permitir el registro, edición, consulta y baja de productos(celulares y accesorios) en el inventario.
RF-03	El sistema debe descontar automáticamente el stock del producto vendido al registrar una venta.
RF-04	El sistema debe generar una alerta y una orden de reposición cuando el stock de un modelo caiga por debajo del mínimo configurado (2 unidades)
RF-05	El sistema debe permitir cargar dos imágenes (anverso y reverso de DPI) y generar automáticamente un documento en formato PDF con ambas imágenes recortadas y ajustadas en formato de fotocopia.
RF-06	El sistema debe notificar al Administrador o Encargado ante eventos críticos (stock bajo, documento generado) mediante un módulo de notificaciones dentro del sistema.
RF-07	El sistema debe generar reportes de ventas e inventario, exportables en formato Excel (.xlsx) y PDF.

13.2. Requisitos No Funcionales

Código	Requisito
RNF-01	El sistema debe estar mediante una URL pública desplegado en un proveedor cloud
RNF-02	El tiempo de generación del documento de fotocopia de DPI no debe superar los 10 segundos por solicitud.
RNF-03	El sistema debe aplicar cifrado en tránsito (HTTPS) y gestión segura de credenciales de acceso.
RNF-04	El esquema de base de datos debe versionarse mediante una herramienta de migraciones.
RNF-05	El código fuente debe gestionarse bajo un flujo Gitflow(main, develop, feature/, hotfix) con revisión obligatoria de Pull request

14. Alcance excluido de esta fase

Con el fin de mantener el proyecto enfocado y viable dentro del tiempo disponible, los siguientes procesos del negocio quedan fuera del alcance automatizado de este proyecto, aunque se documentan como posibles extensiones futuras:

- Fotocopias generales: Proceso puramente físico(impresión), sin lógica de negocio que digitalizar.
- Emplastado de documentos: Proceso físico sin componente de información relevante para el sistema.
- Implementación de landing page:
 - El sistema está diseñado exclusivamente para uso interno de la empresa.
 - No es un producto B2C (Business to Consumer): No está orientado a clientes finales ni al público en general.
 - Es un sistema B2E (Business to Employee): Su único propósito es optimizar los procesos internos de inventario, ventas, gestión de productos y servicios.
 - Acceso restringido: Solo personal autorizado (administradores y empleados) tiene acceso al sistema mediante credenciales y roles

Conclusión: Una landing page está diseñada para captar clientes externos y generar leads, lo cual no aplica a un sistema interno.

15. Arquitectura, infraestructura y flujo de trabajo

El sistema se desplegará sobre un proveedor de nube (a definir entre AWS, Azure o GCP durante la Fase 2), separando frontend, backend e infraestructura de base de datos como componentes independientes para facilitar su escalabilidad y mantenimiento. La automatización de integración y despliegue (CI/CD) se configurará mediante pipelines que se disparen automáticamente en cada cambio confirmado sobre las ramas relevantes del repositorio.

La gestión de versiones del código seguirá el modelo GitFlow: la rama main contendrá únicamente código estable, develop concentrará la integración de nuevas funcionalidades, las ramas feature/ se usarán para el desarrollo de cada funcionalidad de forma aislada, y las ramas hotfix/ para corregir errores críticos detectados en producción. Todo cambio hacia develop o main se incorporará exclusivamente mediante Pull Requests revisados minuciosamente.

16. Gestión ágil del proyecto

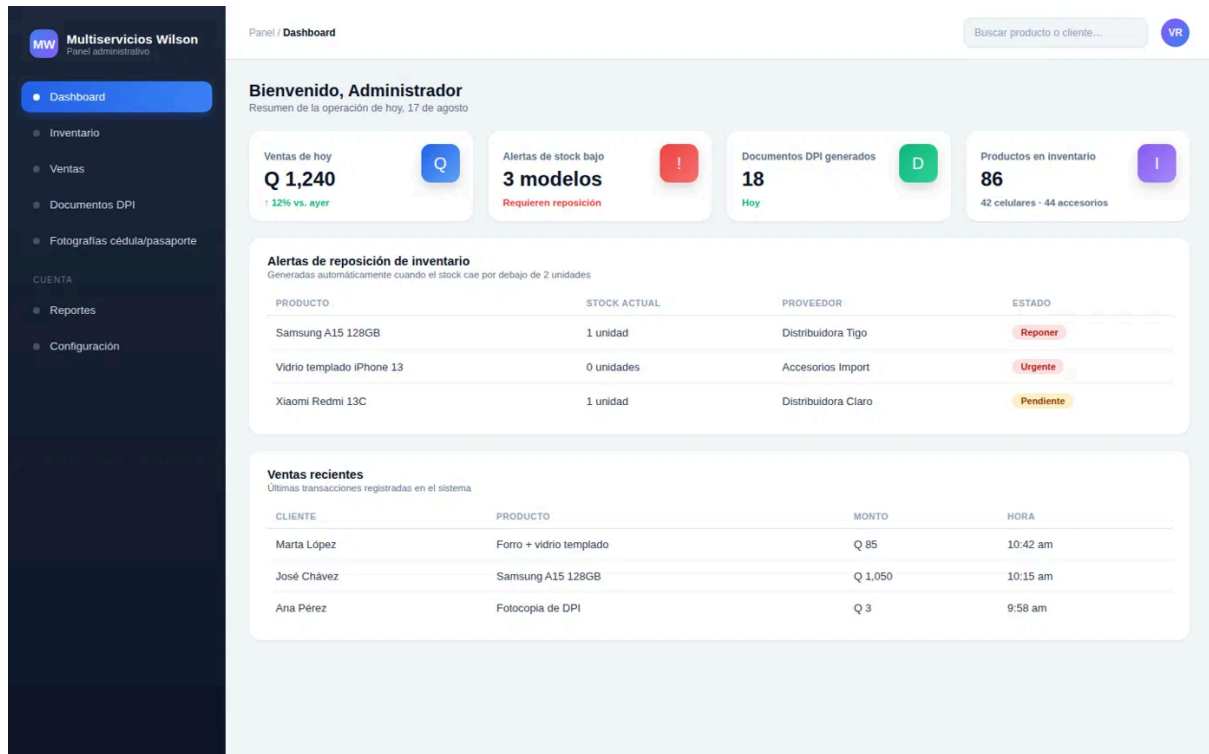
El proyecto se gestionará bajo el marco de trabajo Scrum, utilizando Jira como herramienta central de planificación, backlog y seguimiento. Las historias de usuario correspondientes a los Procesos 1 y 2 descritos en este documento constituirán el contenido inicial del Product Backlog, priorizado para los primeros sprints del proyecto. Se realizarán las ceremonias estándar de Scrum, planificación de sprint, sincronización semanal, revisión y retrospectiva, con una periodicidad de tres semanas por sprint.

17. Glosario de términos

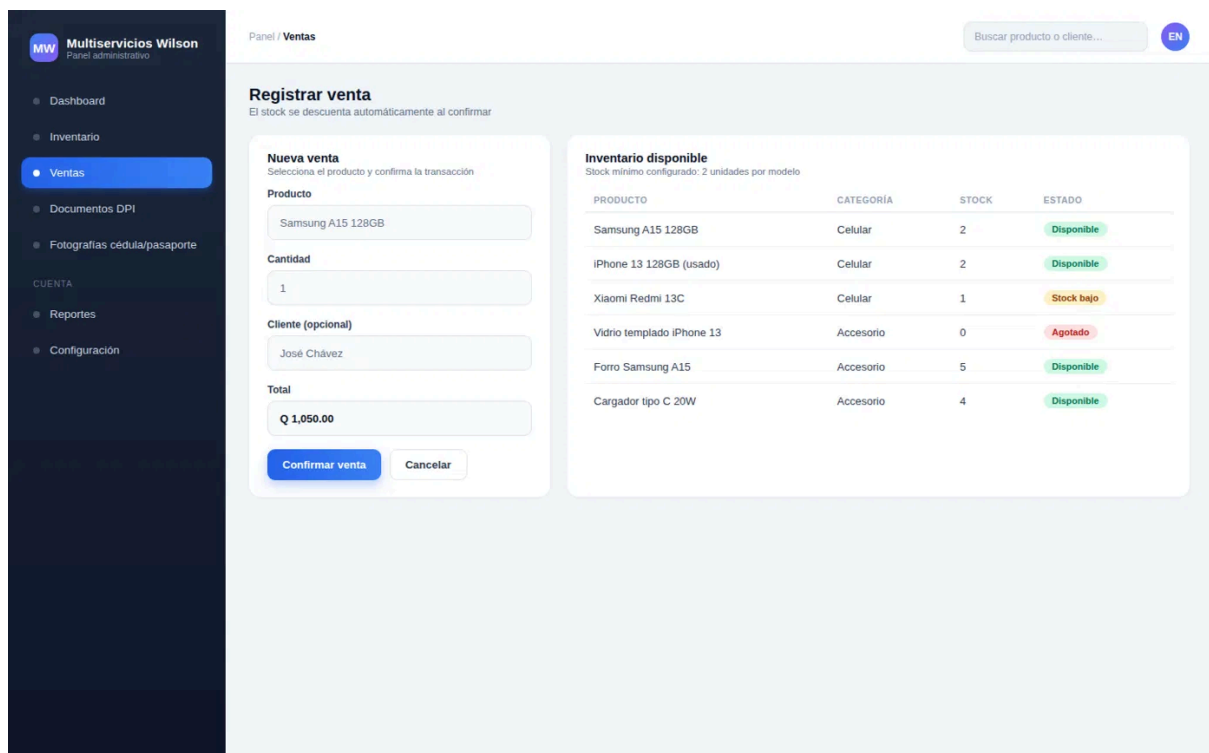
Término	Definición
BPM	Business Process Management, Disciplina de gestión centrada en identificar, modelar, mejorar y automatizar los procesos de negocio.
BPMN	Business Process Model and Notation. Estándar gráfico para modelar procesos de negocio mediante eventos, actividades, compuertas y carriles.
BPMS	Business Process Management System. Plataforma de software que ejecuta y automatiza procesos modelados en BPMN.
AS-IS	Representación del proceso en su situación actual, antes de cualquier mejora o automatización.
TO-BE	Representación del proceso en su situación propuesta, después de la mejora o automatización planteada.
Gateway (compuerta)	Elemento BPMN que representa un punto de decisión o divergencia en el flujo de un proceso.
Pool/ Lane	Contenedor BPMN que representa a un actor o rol responsable de un conjunto de actividades dentro del proceso.
RACI	Matriz de asignación de responsabilidades: Responsable, Aprueba, Consultado, Informado.

18. Mockups

18.1. Dashboard



18.2. Ventas



18.3. Generación de docs.

MW Multiservicios Wilson
Panel administrativo

Dashboard

Inventario

Ventas

Documentos DPI

Fotografías cédula/pasaporte

CUENTA

Reportes

Configuración

Panel / Documentos DPI

Buscar producto o cliente... EN

1. Cargar fotografías

Formatos aceptados: JPG, PNG - Máximo 10 MB por imagen

Anverso

Reverso

A

Arrastra la imagen aquí

o haz clic para seleccionar

R

Arrastra la imagen aquí

o haz clic para seleccionar

Nombre del cliente (opcional)

Ana Pérez

Generar documento

Limpiar

2. Vista previa del documento

Formato fotocopia - Listo para imprimir o enviar

DPI - Anverso

DPI - Reverso

Imprimir

Descargar PDF

Descargar Word

USAC - Centro Universitario de Occidente - Fase 2

22

19. FASE 2

19.1. Historias de Usuario — Sistema Multiservicios Wilson

Este documento recopila las historias de usuario de las funcionalidades ya construidas en el sistema (inventario, ventas, proveedores, alertas de stock, generación de documentos DPI, reportes, landing pública y administración de usuarios), organizadas por Epic.

19.1.1. Epic: Landing Publica

HU-01: Ver información del negocio sin iniciar sesión

Como visitante, quiero ver información del negocio (servicios, horario, ubicación y contacto) en una página pública, para decidir si visitar el negocio sin necesitar una cuenta.

- La página es accesible en la ruta raíz sin necesidad de iniciar sesión.
- Muestra nombre del negocio, eslogan, lista de servicios, horario, dirección y teléfono.
- Incluye un enlace a Google Maps con la ubicación del negocio.

HU-02: Acceso directo al login desde la landing

Como miembro del equipo que visita la página pública, quiero un acceso directo al inicio de sesión, para entrar al sistema interno sin buscar la URL por separado.

- Existe un botón/enlace visible que lleva a la pantalla de inicio de sesión.
- El acceso está visualmente diferenciado del contenido informativo público.

19.1.2. Epic: Autenticación y sesión

HU-03: Iniciar sesión

Como Encargado o Administrador, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña, para acceder a las funciones del sistema según mi rol.

- Formulario de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión.
- Al autenticar correctamente se crea una sesión válida por 7 días.
- Tras iniciar sesión, soy redirigido a la pantalla de inicio correspondiente a mi rol (Administrador → Dashboard, Encargado → Ventas).
- Credenciales inválidas muestran un mensaje de error genérico.

HU-04: Cerrar sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión, para proteger el acceso al sistema cuando termino de usarlo.

- Un botón de cerrar sesión invalida la sesión activa.

- Tras cerrar sesión, cualquier intento de acceder a una ruta protegida redirige al inicio de sesión.

HU-05: Restricción de acciones sensibles por rol

Como Administrador, quiero que las acciones sensibles del sistema (eliminar, desactivar, atender alertas, gestionar usuarios) estén restringidas únicamente a mi rol, para mantener el control operativo del negocio.

- Las pantallas de Dashboard/Inicio y Usuarios solo son visibles y accesibles para el rol Administrador.
- Los endpoints de desactivar/reactivar producto, eliminar proveedor, atender alerta y gestión de usuarios responden con error si el usuario autenticado no tiene el rol Administrador.

19.1.3. Epic: Dashboard / Inicio (Administrador)

HU-06: Ver resumen general del negocio

Como Administrador, quiero ver un resumen del estado del negocio al entrar al sistema, para tener una visión rápida sin revisar cada módulo por separado.

- Muestra el total y la cantidad de ventas del día actual.
- Muestra la cantidad de alertas de stock pendientes.
- Muestra la cantidad de notificaciones no leídas de documentos generados.
- Muestra el total de productos registrados y cuántos están agotados.

HU-07: Ver alertas de stock recientes desde el dashboard

Como Administrador, quiero ver las alertas de stock más recientes desde el dashboard, para identificar rápidamente qué productos reabastecer.

- Lista las 6 alertas pendientes más recientes con producto, stock actual y proveedor.

HU-08: Ver ventas recientes desde el dashboard

Como Administrador, quiero ver las ventas más recientes desde el dashboard, para monitorear la actividad del negocio sin entrar al módulo de Ventas.

- Lista las 6 ventas más recientes con cliente, fecha/hora y total.

19.1.4. Epic: Perfil

HU-09: Ver mis datos de perfil

Como usuario autenticado, quiero ver mis datos de perfil (nombre, usuario, correo y rol), para confirmar con qué cuenta y permisos estoy trabajando.

- Muestra nombre, nombre de usuario, correo electrónico y rol del usuario en sesión.

19.1.5. Epic: Productos

HU-10: Ver el listado de productos

Como Encargado o Administrador, quiero ver la lista de todos los productos con su stock y estado, para conocer el inventario disponible.

- La tabla muestra nombre, descripción, código de barras, categoría, precio, proveedor, stock y estado (Disponible / Stock Bajo / Agotado).
- Los productos inactivos se muestran diferenciados visualmente.

HU-11: Buscar productos

Como Encargado o Administrador, quiero buscar productos por nombre o código de barras, para encontrar un producto rápidamente sin recorrer toda la lista.

- Un campo de búsqueda filtra la tabla en tiempo real por nombre o código de barras.

HU-12: Registrar un nuevo producto

Como Encargado o Administrador, quiero registrar un nuevo producto (nombre, código de barras, descripción, categoría, precio, stock inicial, stock mínimo y proveedor opcional), para incorporarlo al inventario.

- Valida que nombre, código de barras y categoría estén presentes, y que stock y precio no sean negativos.
- Rechaza un código de barras duplicado.
- Si no se especifica un stock mínimo, se usa un valor por defecto configurado en el sistema.

HU-13: Editar un producto existente

Como Encargado o Administrador, quiero editar los datos de un producto existente, para corregir o actualizar su información.

- El formulario se muestra prellenado con los datos actuales del producto.
- Los cambios se guardan sobre el mismo producto, sin crear uno nuevo.

HU-14: Desactivar un producto

Como Administrador, quiero desactivar un producto, para retirarlo del catálogo activo sin perder su historial de ventas y alertas.

- La acción solo está disponible para el rol Administrador, tanto en la interfaz como en el servidor.

- El producto pasa a estado inactivo sin eliminarse físicamente ni perder su historial asociado.

HU-15: Reactivar un producto

Como Administrador, quiero reactivar un producto previamente desactivado, para volver a ponerlo disponible en el inventario.

- La acción solo está disponible para el rol Administrador.
- El producto vuelve a mostrarse como activo en el listado.

19.1.6. Epic: Proveedores

HU-16: Ver el listado de proveedores

Como Encargado o Administrador, quiero ver la lista de proveedores registrados, para saber a quién contactar para reabastecer productos.

HU-17: Registrar un nuevo proveedor

Como Encargado o Administrador, quiero registrar un nuevo proveedor (nombre, contacto y teléfono), para asociarlo a los productos que surte.

HU-18: Editar un proveedor

Como Encargado o Administrador, quiero editar los datos de contacto de un proveedor, para mantener su información actualizada.

HU-19: Eliminar un proveedor

Como Administrador, quiero eliminar un proveedor, para depurar proveedores que ya no trabajan con el negocio.

- La acción está restringida al rol Administrador tanto en la interfaz como en el servidor.

19.1.7. Epic: Ventas

HU-20: Registrar una venta

Como Encargado o Administrador, quiero registrar una venta con uno o varios productos, cantidades y precios, para dejar constancia de cada transacción realizada.

- Requiere el nombre del cliente.
- Permite agregar varias líneas de producto, cada una con cantidad y precio unitario (autocompletado desde el precio del producto, pero editable).
- Calcula el subtotal por línea y el total general de la venta.

- La venta queda asociada al Encargado o Administrador que la registró.

HU-21: Evitar vender más stock del disponible

Como Administrador, quiero que el sistema rechace una venta si la cantidad solicitada de algún producto supera el stock disponible, para evitar inconsistencias en el inventario.

- Si algún artículo de la venta excede el stock disponible, la venta completa se rechaza y no se descuenta stock de ningún producto.

HU-22: Descuento automático de stock al vender

Como Administrador, quiero que el stock de cada producto se descuente automáticamente al confirmarse una venta, para mantener el inventario siempre actualizado sin trabajo manual.

HU-23: Alerta automática de stock bajo tras una venta

Como Administrador, quiero que se genere una alerta automáticamente cuando una venta deja a un producto por debajo de su stock mínimo, para saber cuándo reabastecer sin revisar el inventario manualmente.

- No se genera una alerta duplicada si ya existe una pendiente para ese mismo producto.

HU-24: Ver ventas recientes

Como Encargado o Administrador, quiero ver un listado de las ventas recientes, para consultar el historial reciente de transacciones.

- La lista muestra cliente, fecha, cantidad de artículos y total de cada venta.

19.1.8. Epic: Alertas de stock

HU-25: Ver alertas de stock pendientes

Como Encargado o Administrador, quiero ver las alertas de stock pendientes, para saber qué productos es necesario reabastecer.

- Cada alerta muestra producto, stock actual, proveedor y fecha de creación.
- El nivel de stock se resalta visualmente según qué tan crítico es.

HU-26: Marcar una alerta como atendida

Como Administrador, quiero marcar una alerta de stock como atendida, para llevar control de qué reabastecimientos ya se gestionaron.

- La acción solo está disponible para el rol Administrador.
- La alerta pasa a estado "Atendida" con la fecha correspondiente; no modifica el stock del producto de forma automática.

19.1.9. Epic: Documentos DPI

HU-27: Subir las fotos del DPI

Como Encargado o Administrador, quiero subir las fotos de anverso y reverso de un DPI, para generar una copia digital del documento.

- Solo se aceptan imágenes en formato JPEG o PNG.
- Ambas fotos (anverso y reverso) son obligatorias para generar el documento.

HU-28: Detección automática del borde de la tarjeta

Como Encargado o Administrador, quiero que el sistema detecte automáticamente el borde de la tarjeta en cada foto, para no tener que recortarla a mano en la mayoría de los casos.

HU-29: Ajuste manual del recorte

Como Encargado o Administrador, quiero poder ajustar manualmente las 4 esquinas del recorte cuando la detección automática se equivoque, para asegurar que el documento final se vea correcto.

- Un overlay muestra las 4 esquinas detectadas sobre la imagen, cada una arrastrable de forma independiente.
- Existe una opción para restaurar las esquinas a la detección automática original.
- Rotar la imagen limpia cualquier ajuste manual previo, mostrando una nueva detección automática.

HU-30: Rotar las fotos del DPI

Como Encargado o Administrador, quiero rotar cada foto 90° de forma independiente, para corregir la orientación de la imagen antes de generar el documento.

HU-31: Ajustar brillo, contraste y nitidez

Como Encargado o Administrador, quiero ajustar el brillo, contraste y nitidez de las fotos, para mejorar la legibilidad del documento antes de generarlo.

- La vista previa procesada se actualiza automáticamente al cambiar los ajustes.

HU-32: Elegir el formato de salida del documento

Como Encargado o Administrador, quiero elegir el formato de salida del documento (PDF o Word), para adaptarme a lo que necesite el cliente o el negocio.

HU-33: Generar y descargar el documento DPI

Como Encargado o Administrador, quiero generar y descargar el documento final con el

anverso y reverso del DPI, para entregárselo al cliente.

- El documento generado se puede descargar.
- Cuando el formato es PDF, también se puede imprimir directamente desde el sistema.

HU-34: Registro de notificación al generar un documento

Como Administrador, quiero que se registre una notificación cada vez que se genera un documento DPI, para llevar control de cuántos documentos se han producido.

19.1.10. Epic: Reportes

HU-35: Generar reporte de ventas por rango de fechas

Como Encargado o Administrador, quiero generar un reporte de ventas en un rango de fechas, para analizar el desempeño de ventas en un periodo específico.

- El rango por defecto es el día de hoy.
- El sistema rechaza un rango donde la fecha inicial es posterior a la fecha final.

HU-36: Generar reporte de inventario

Como Encargado o Administrador, quiero generar un reporte del inventario actual, para tener una fotografía completa del estado del stock.

HU-37: Exportar reportes en PDF o Excel

Como Encargado o Administrador, quiero exportar cualquier reporte en formato PDF o Excel, para compartirlo o analizarlo fuera del sistema.

19.1.11. Epic: Usuarios (Administrador)

HU-38: Ver el listado de cuentas del sistema

Como Administrador, quiero ver la lista de todas las cuentas del sistema (nombre, usuario, rol y estado), para tener control de quién tiene acceso.

HU-39: Crear una nueva cuenta de usuario

Como Administrador, quiero crear una nueva cuenta (nombre, usuario, contraseña y rol), para dar acceso al sistema a un nuevo Encargado o Administrador.

- Rechaza un nombre de usuario duplicado.
- No existe registro público: solo un Administrador puede crear cuentas nuevas.

HU-40: Editar una cuenta de usuario

Como Administrador, quiero editar el nombre y el rol de un usuario existente, para corregir datos o cambiar sus permisos.

- El nombre de usuario y la contraseña no se pueden modificar desde esta pantalla.

HU-41: Desactivar una cuenta de usuario

Como Administrador, quiero desactivar la cuenta de un usuario, para revocarle el acceso sin eliminar su historial de acciones en el sistema.

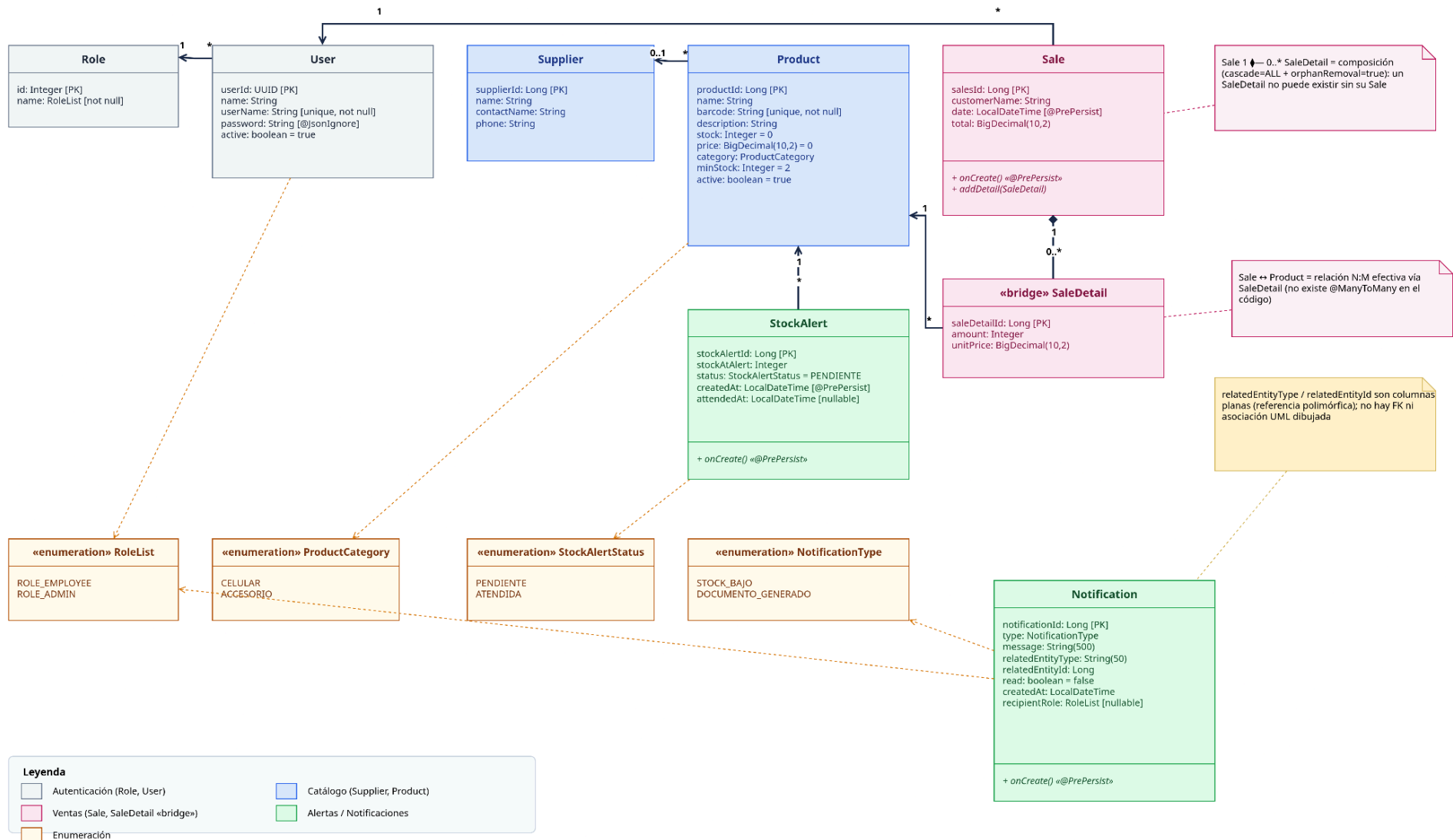
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.

HU-42: Reactivar una cuenta de usuario

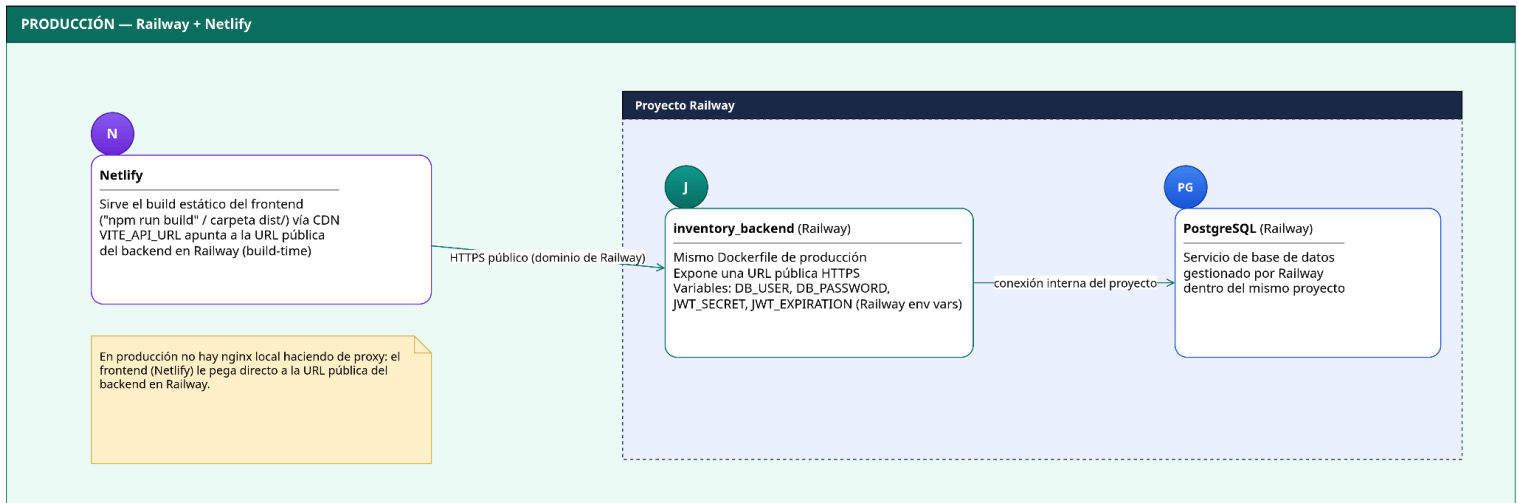
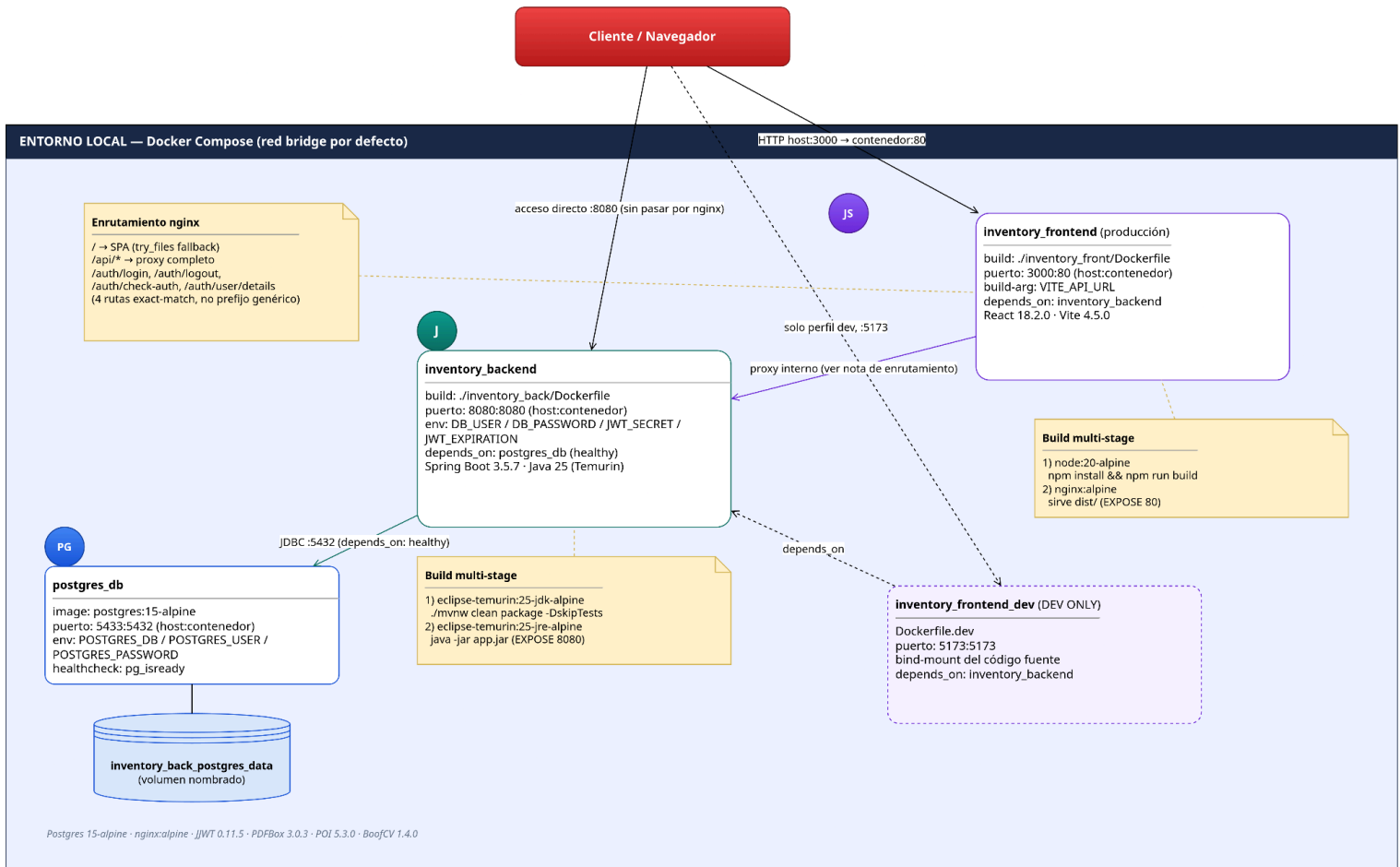
Como Administrador, quiero reactivar una cuenta de usuario previamente desactivada, para restaurarle el acceso cuando corresponda.

20. Diagramas UML

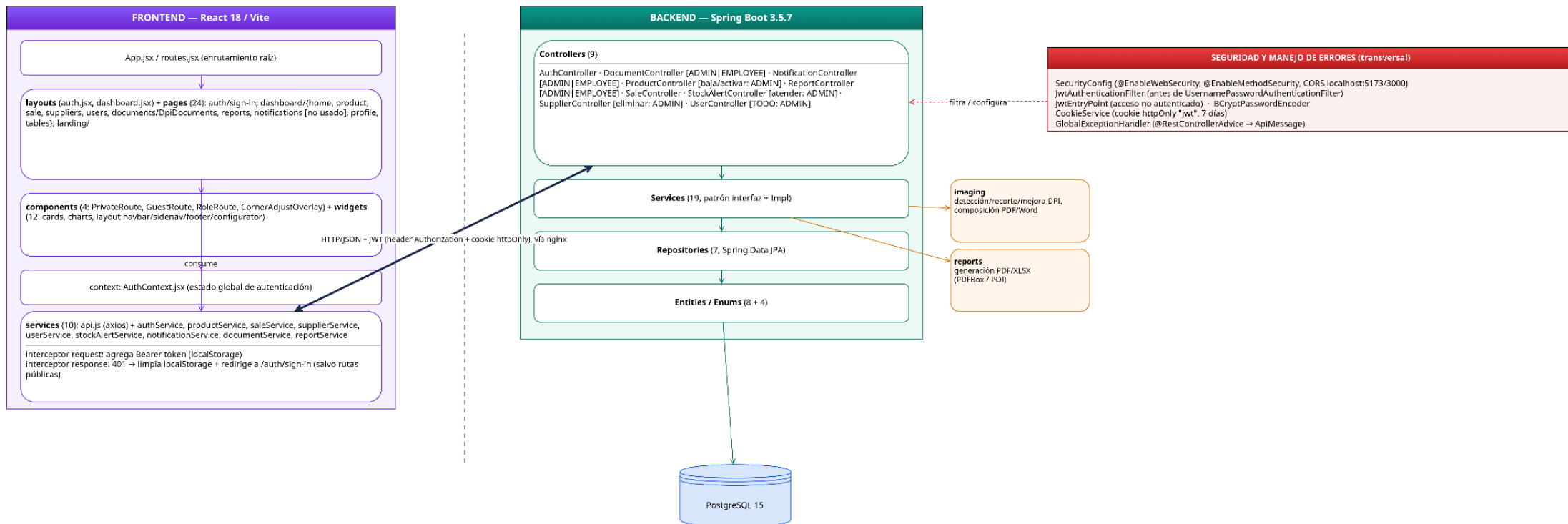
20.1. Diagrama de clases



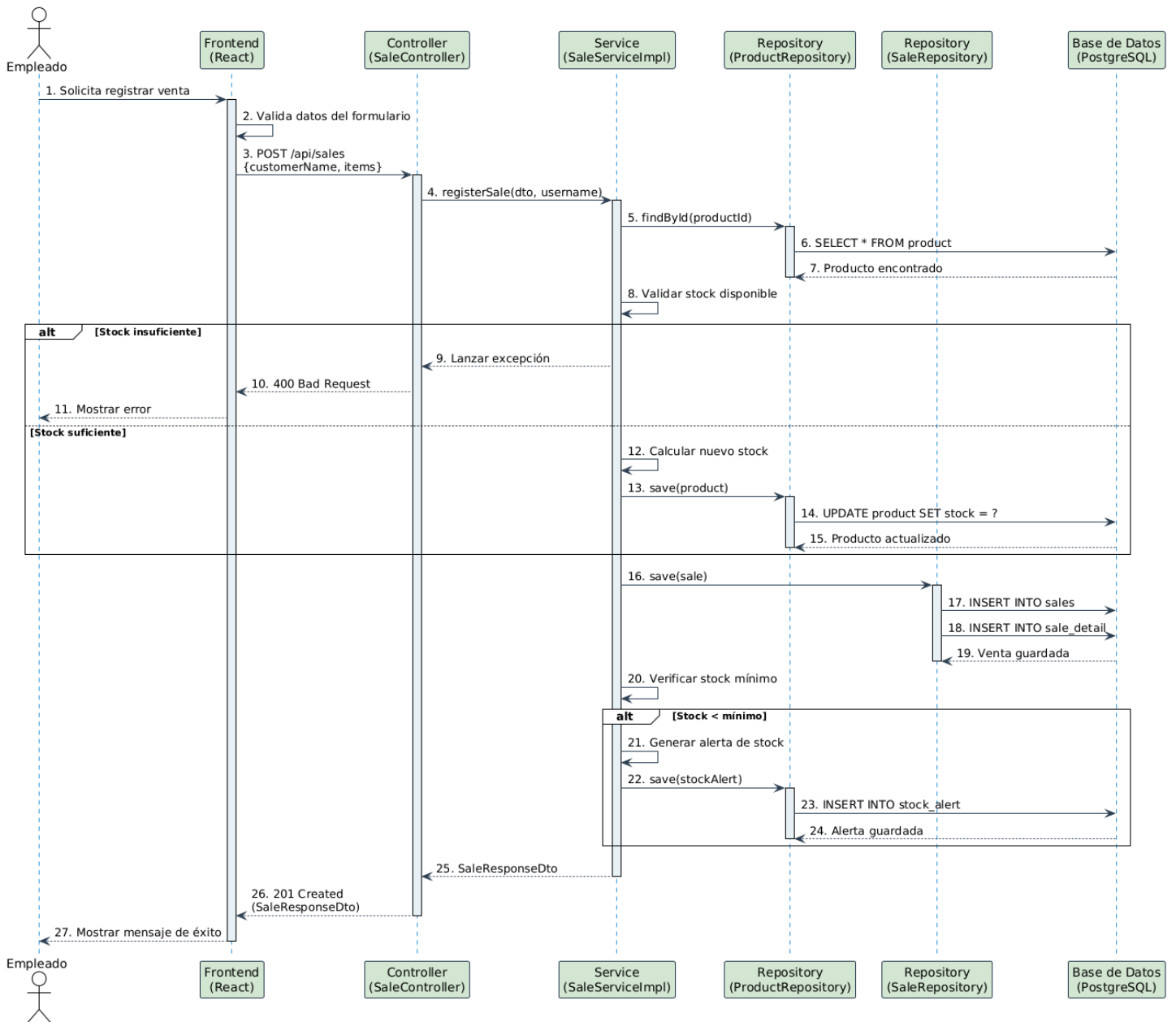
20.2. Diagrama de Infraestructura



20.3. Diagrama de Arquitectura

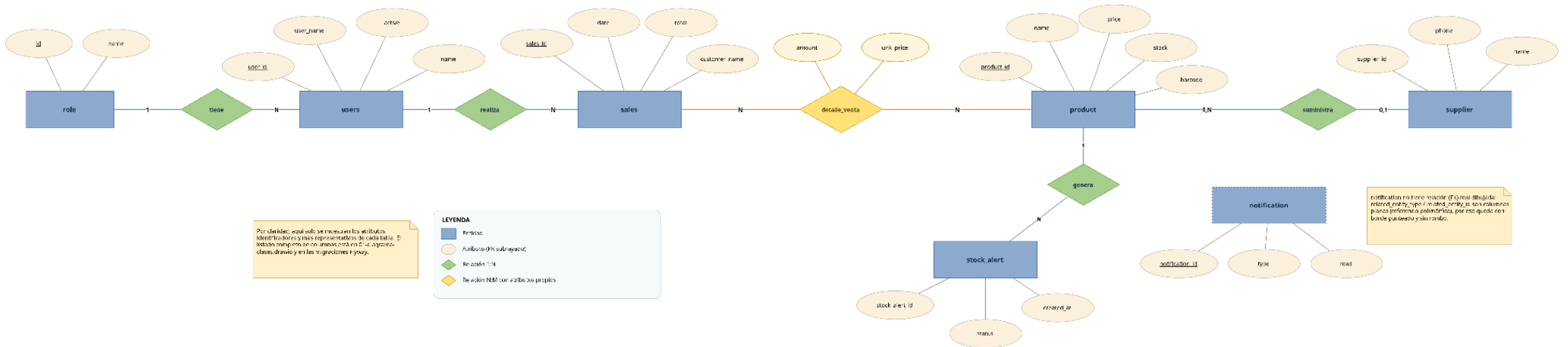


20.4. Diagrama de Secuencia



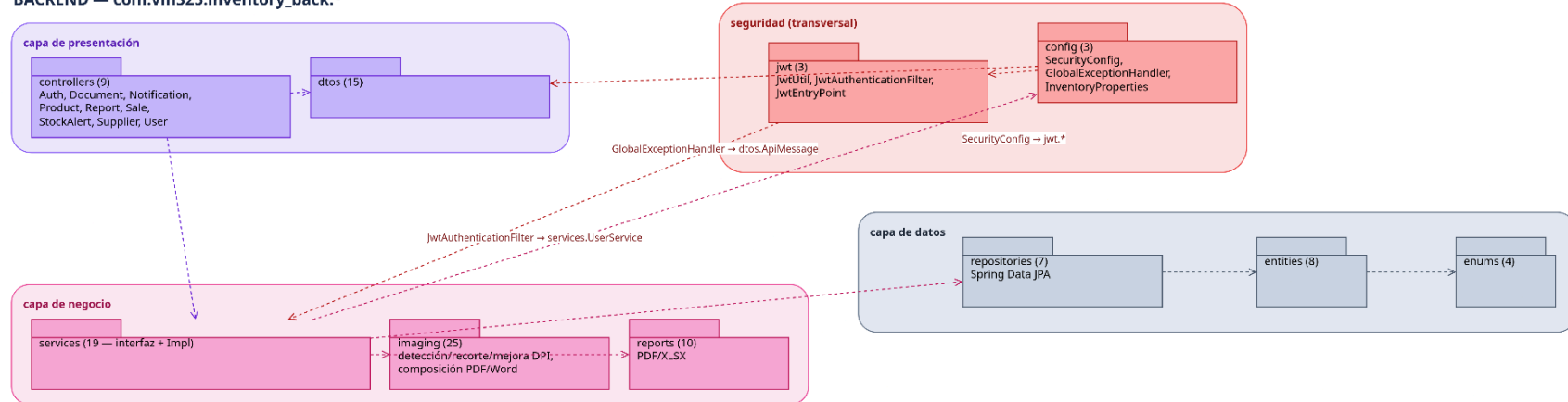
20.5. Diagrama de Entidad Relación

Modelo Entidad-Relación

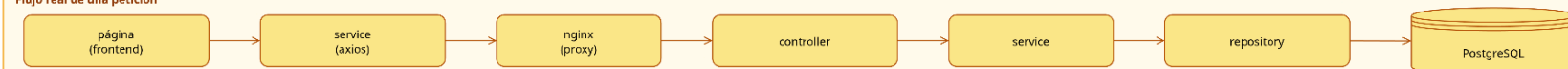


20.6. Diagrama de Paquetes

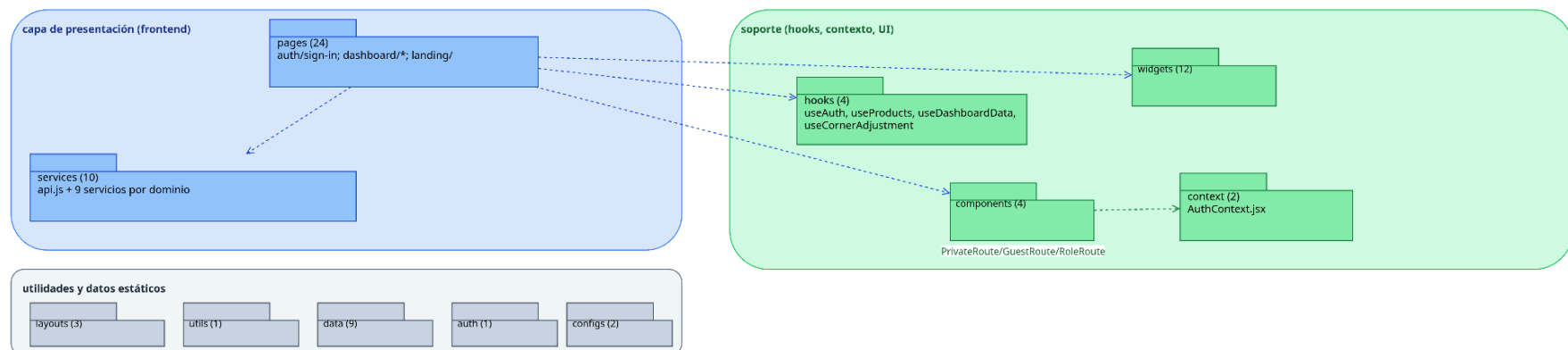
BACKEND — com.vm325.inventory_back.*



Flujo real de una petición



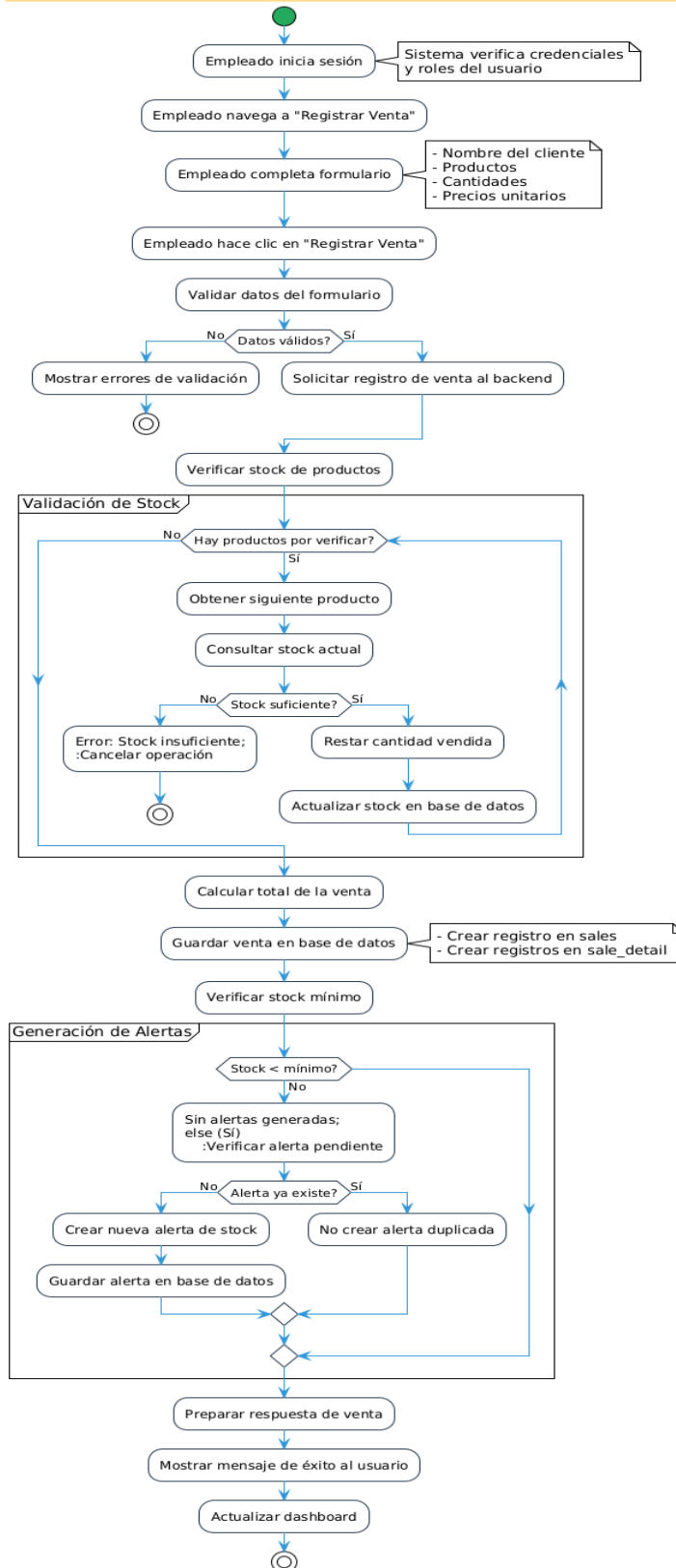
FRONTEND — inventory_front/src/*



20.7. Diagrama de Actividades

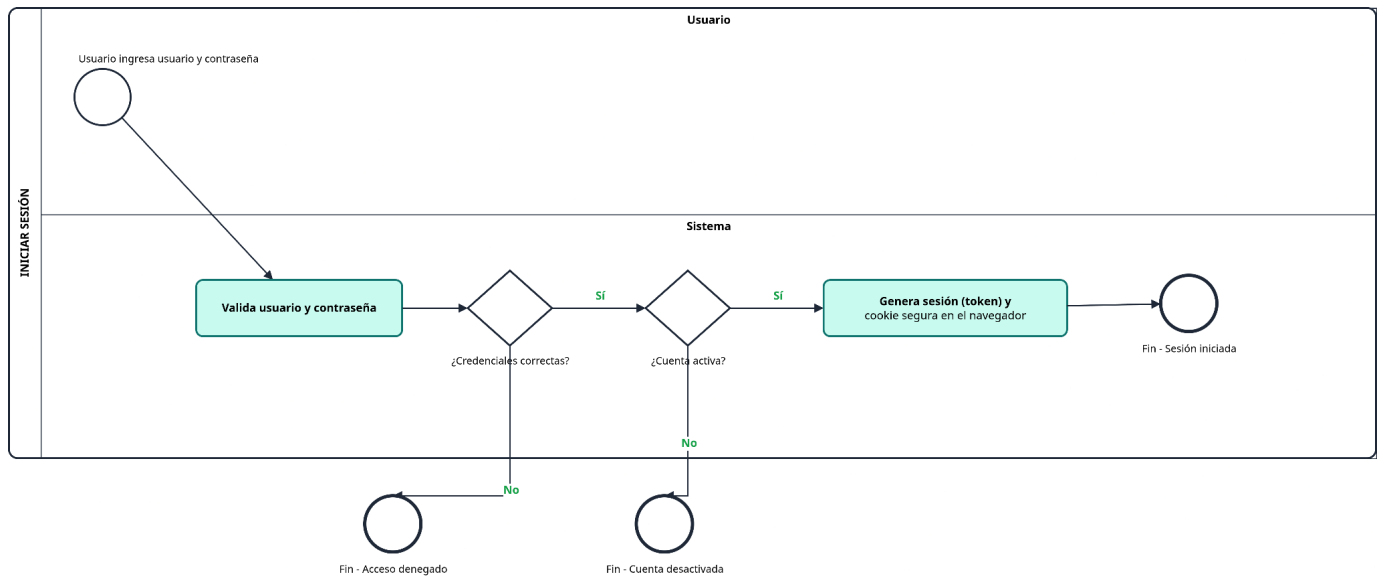
Diagrama de Actividades - Registro de Venta

This syntax is deprecated, you must add <<#F6B6B>> at the end of the line, after the ':'
This syntax is deprecated, you must add <<#F8F9FA>> at the end of the line, after the ':'

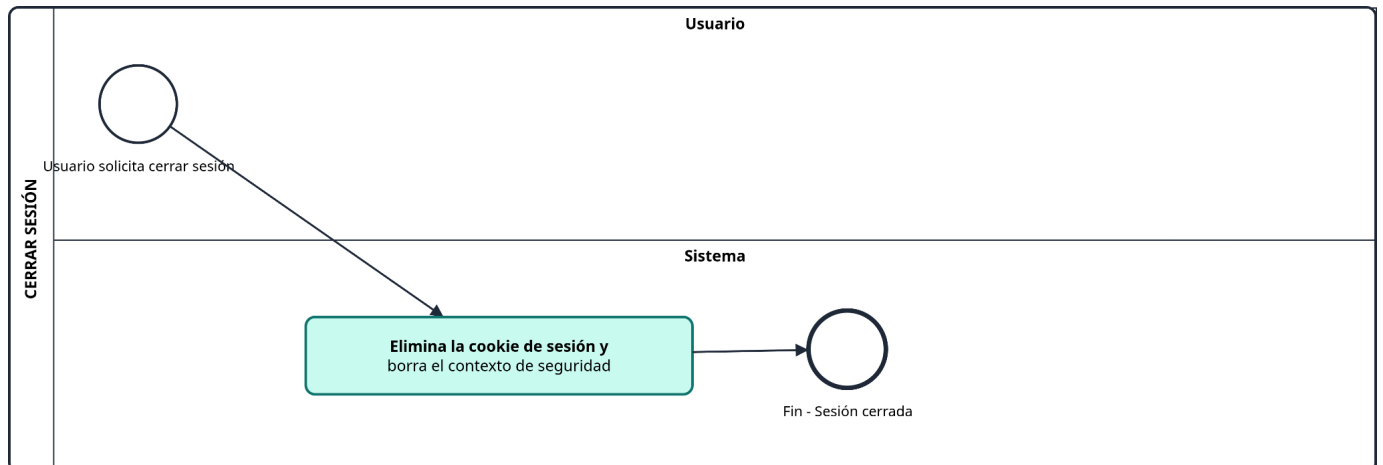


21. Modelos de Procesos Técnicos

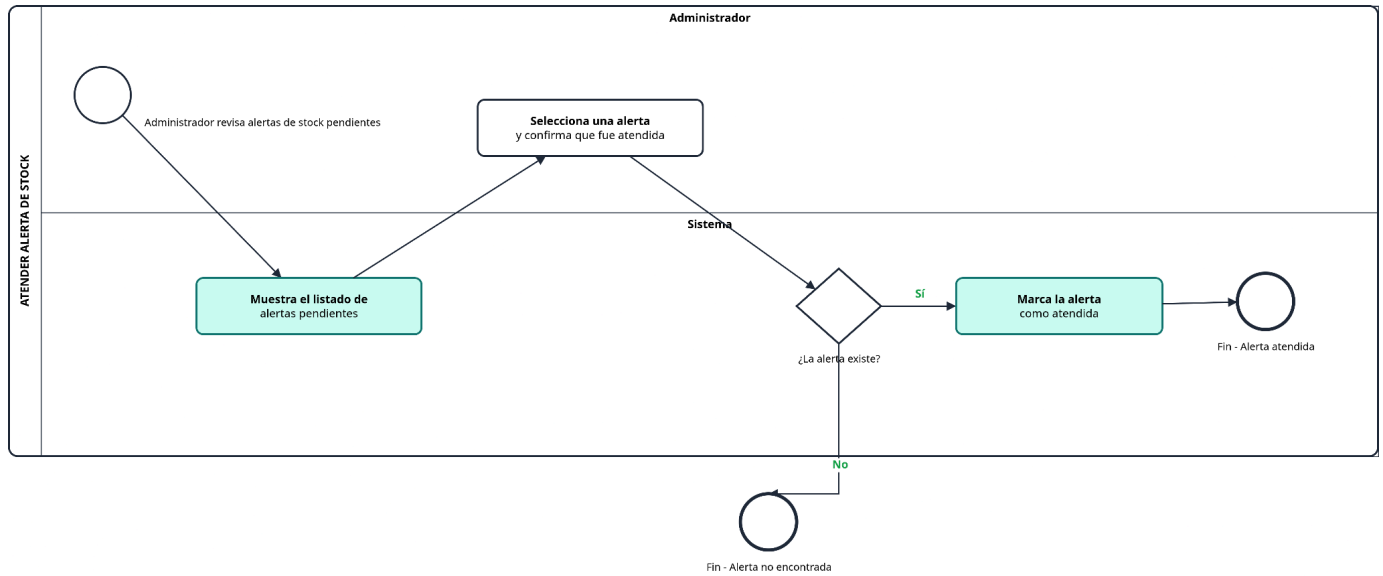
21.1. 01- Inicio Sesión



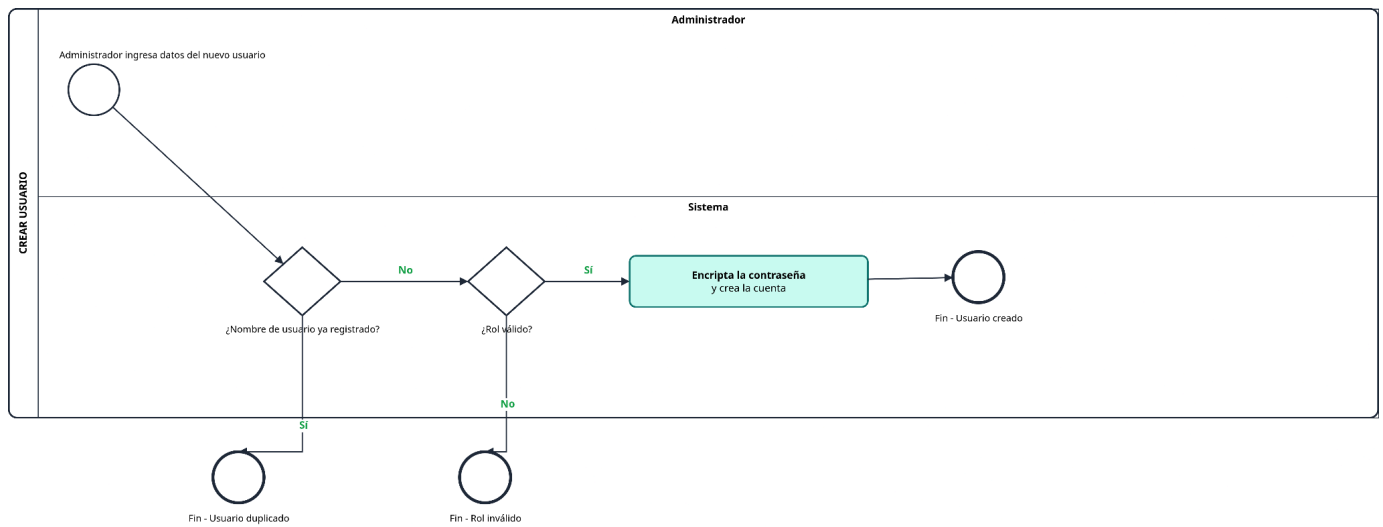
21.2. 02- Cerrar Sesión



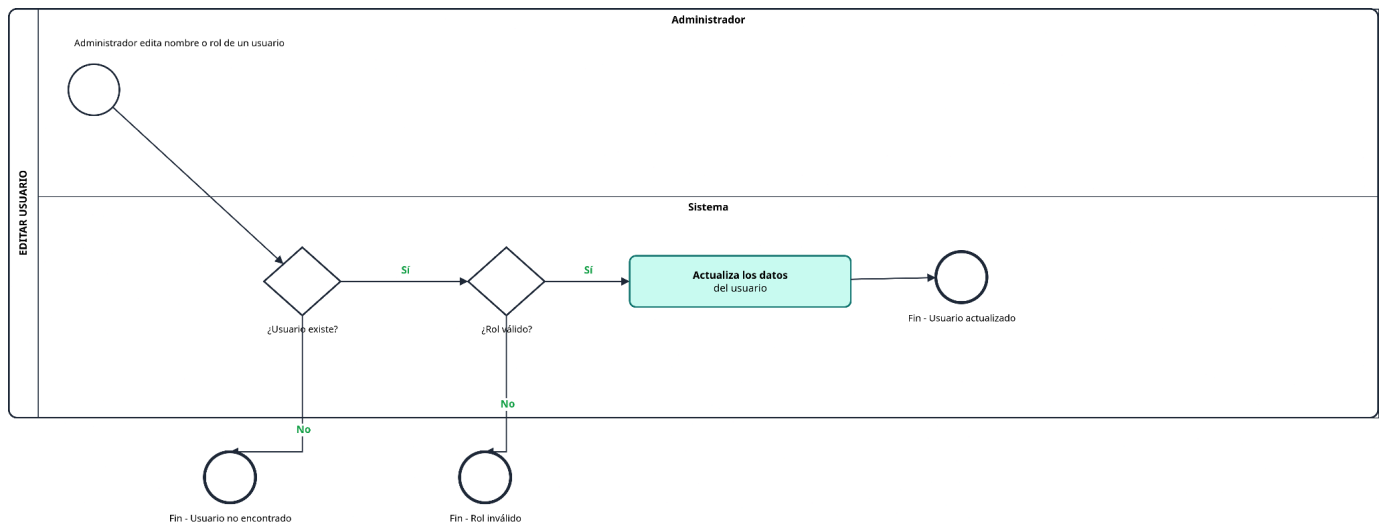
21.3. 03- Atender Alerta Stock



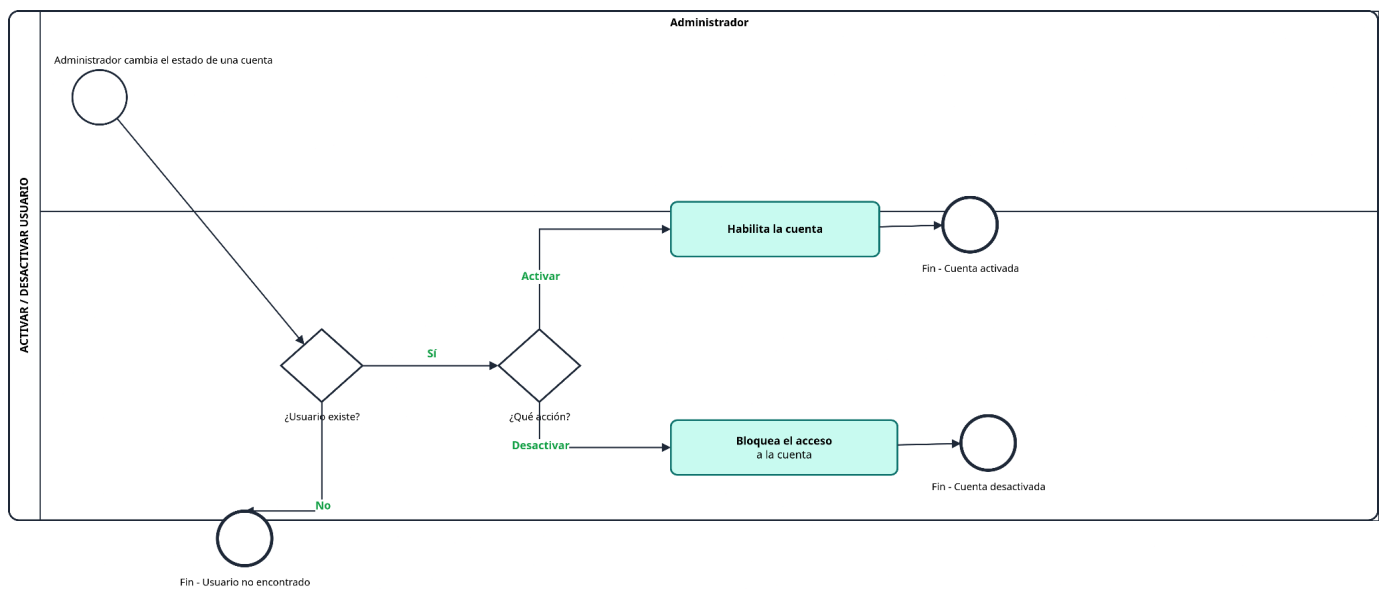
21.4. 04 - Crear Usuario



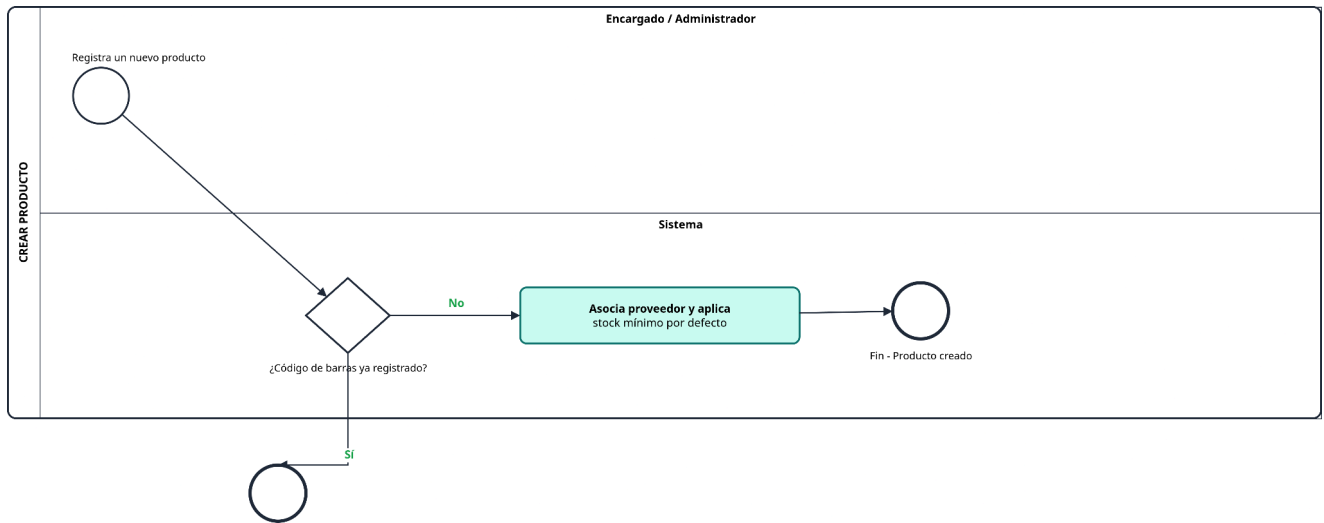
21.5. 05 - Editar Usuario



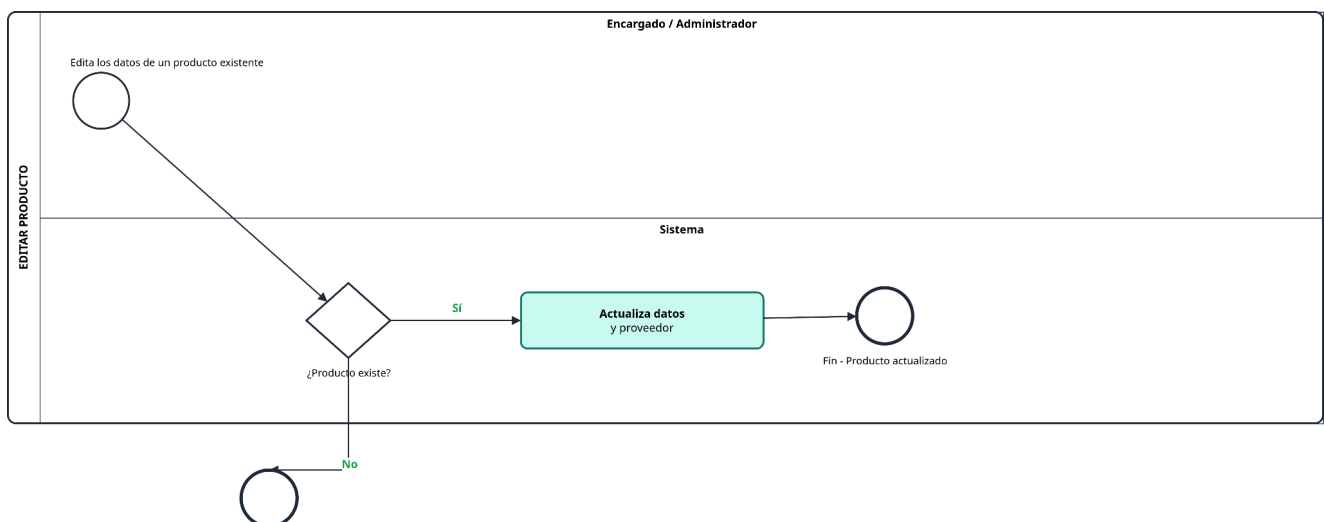
21.6. 06 - Activar/Desactivar Usuario



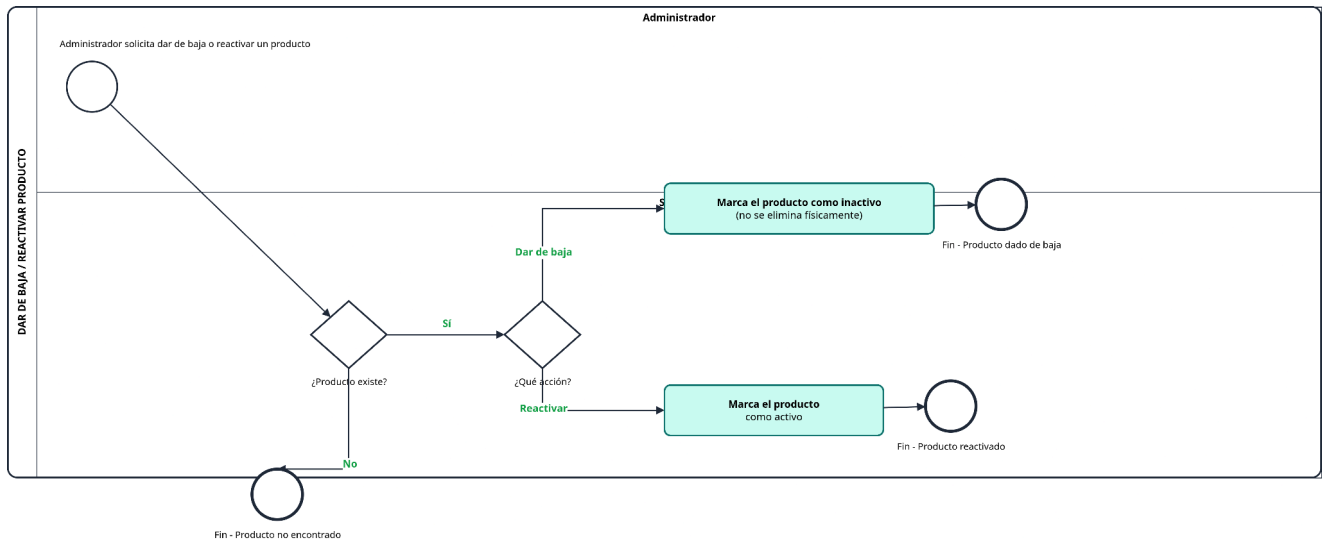
21.7. 07 - Crear Producto



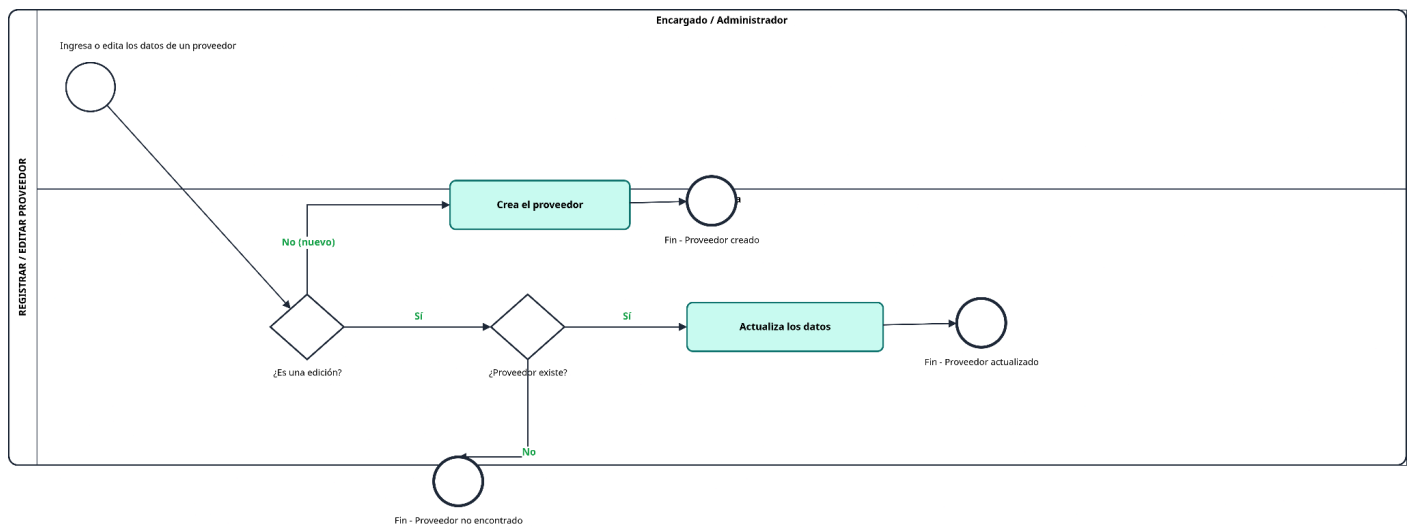
21.8. 08 - Editar Producto



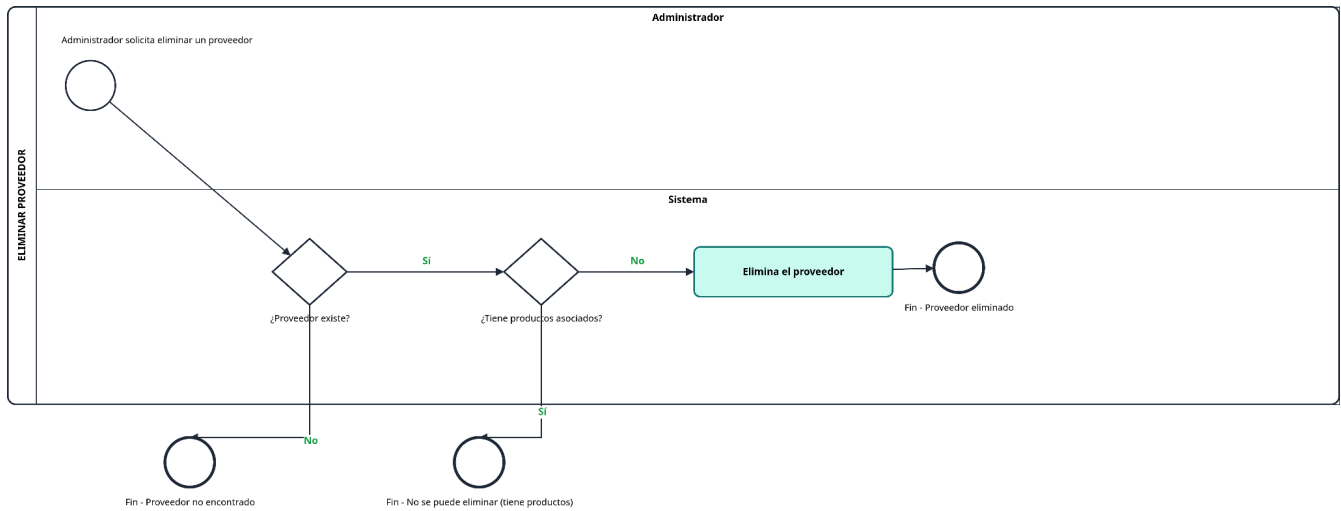
21.9. 09 - Dar Baja/Reactivar Producto



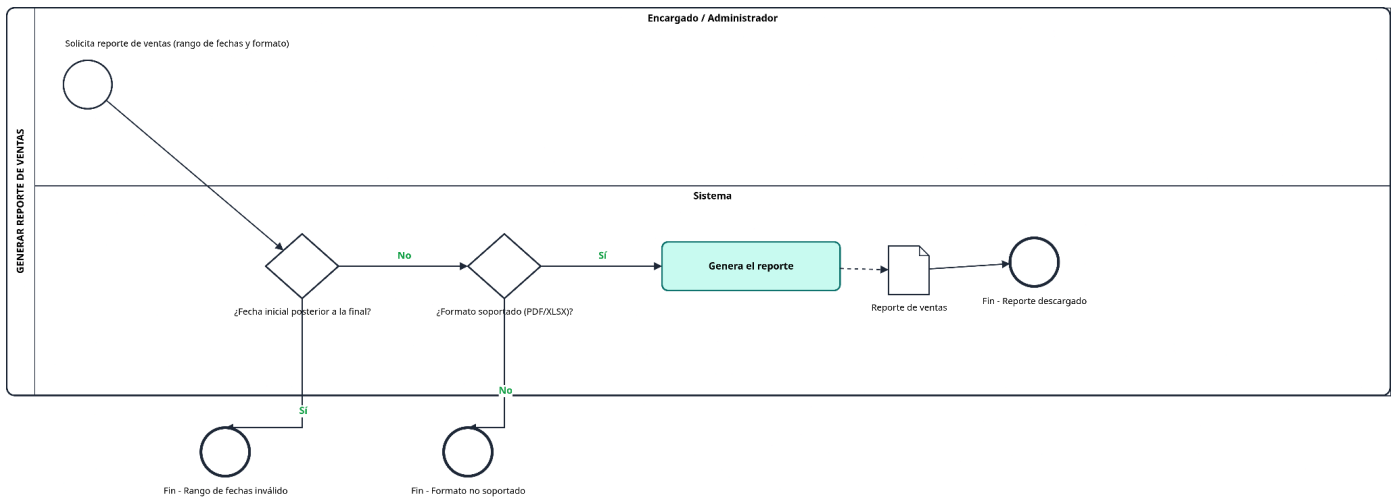
21.10. 10 - Registrar/Editar Proveedor



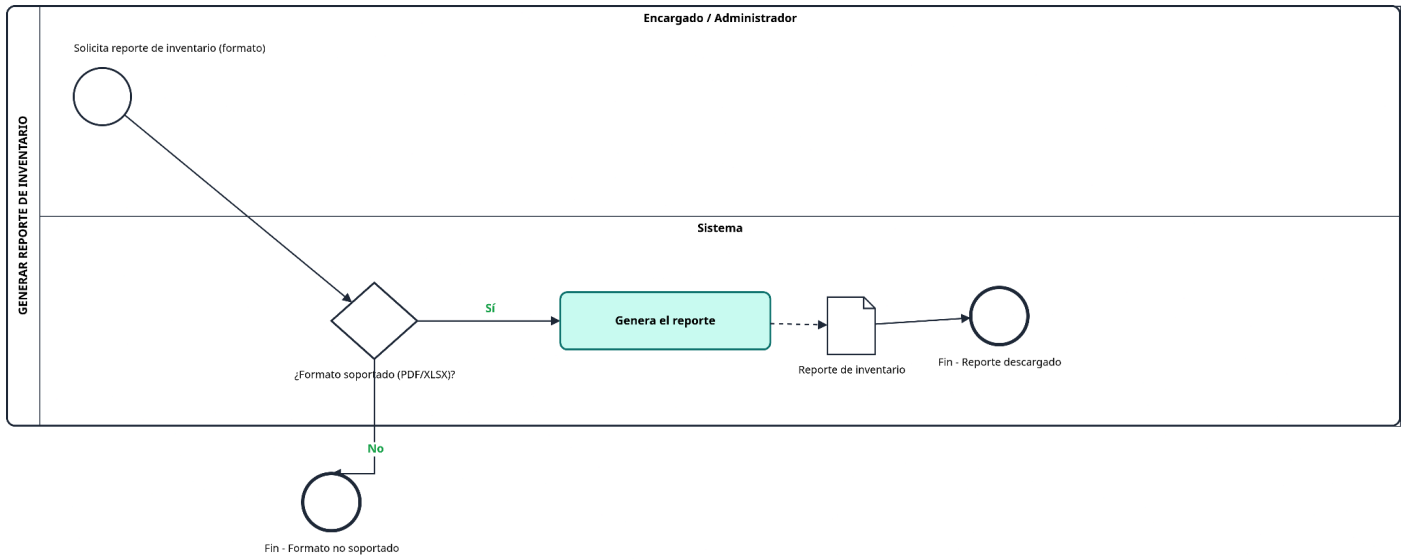
21.11. 11 - Eliminar Proveedor



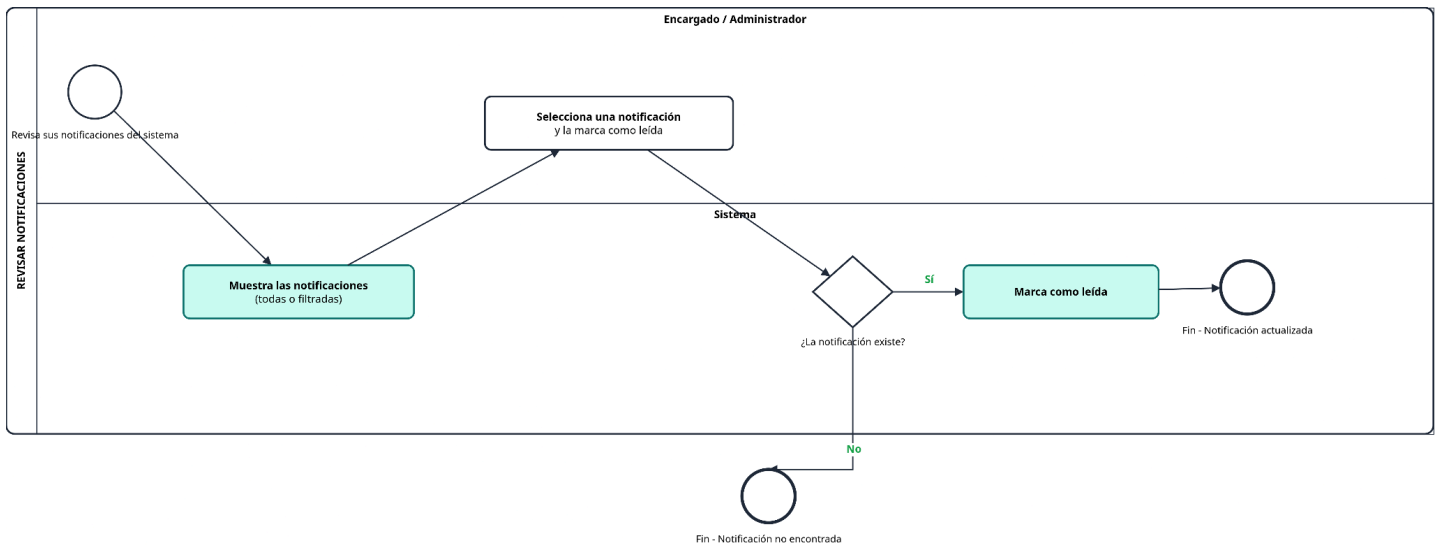
21.12. 12 - Reporte Ventas



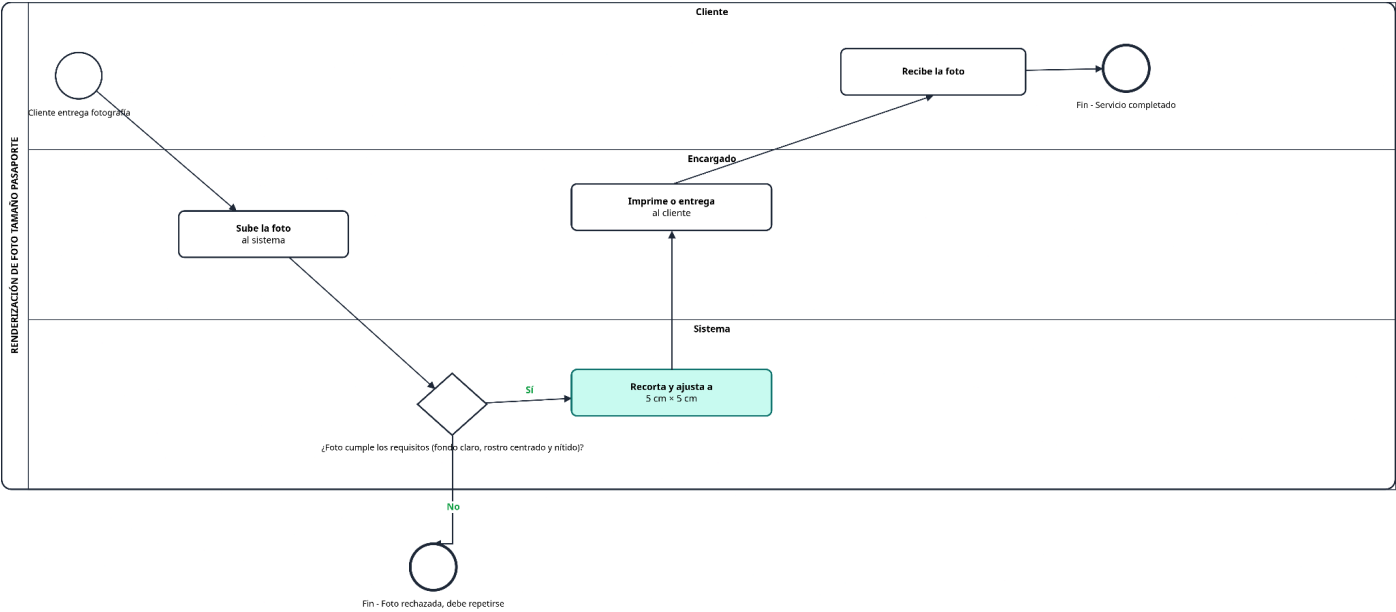
21.13. 13 - Reporte Inventario



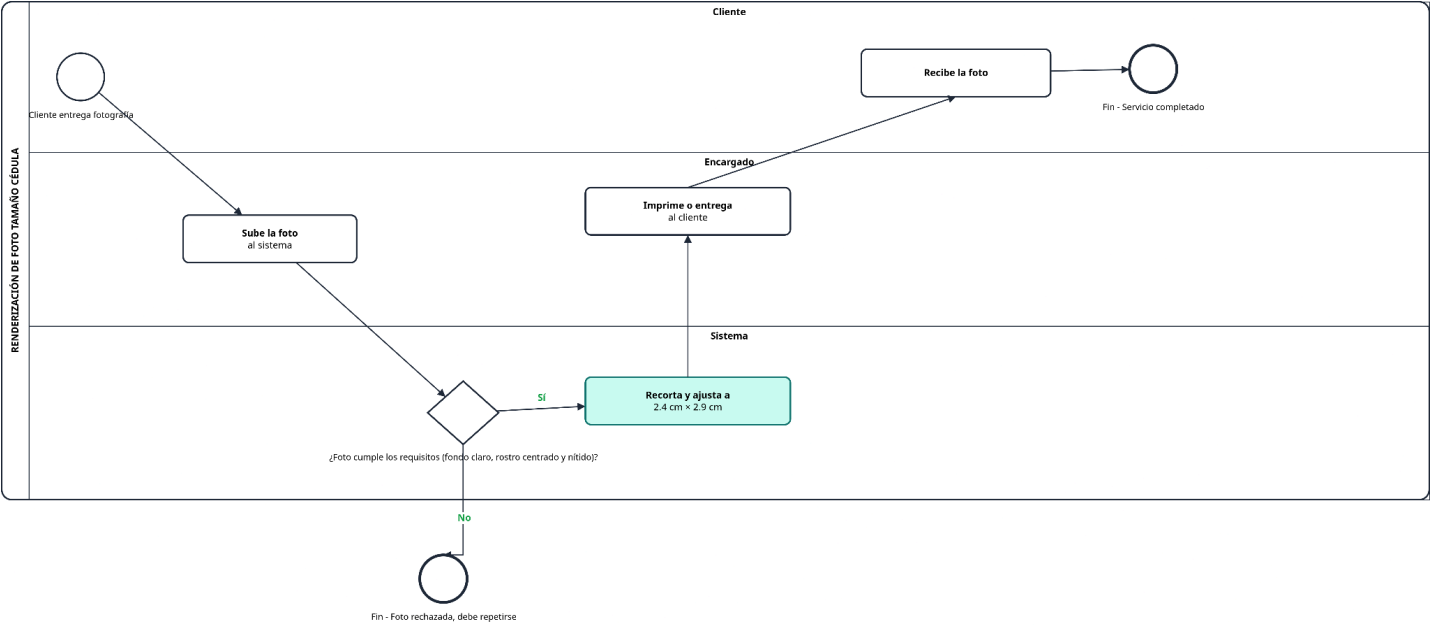
21.14. 14 - Reporte Notificaciones



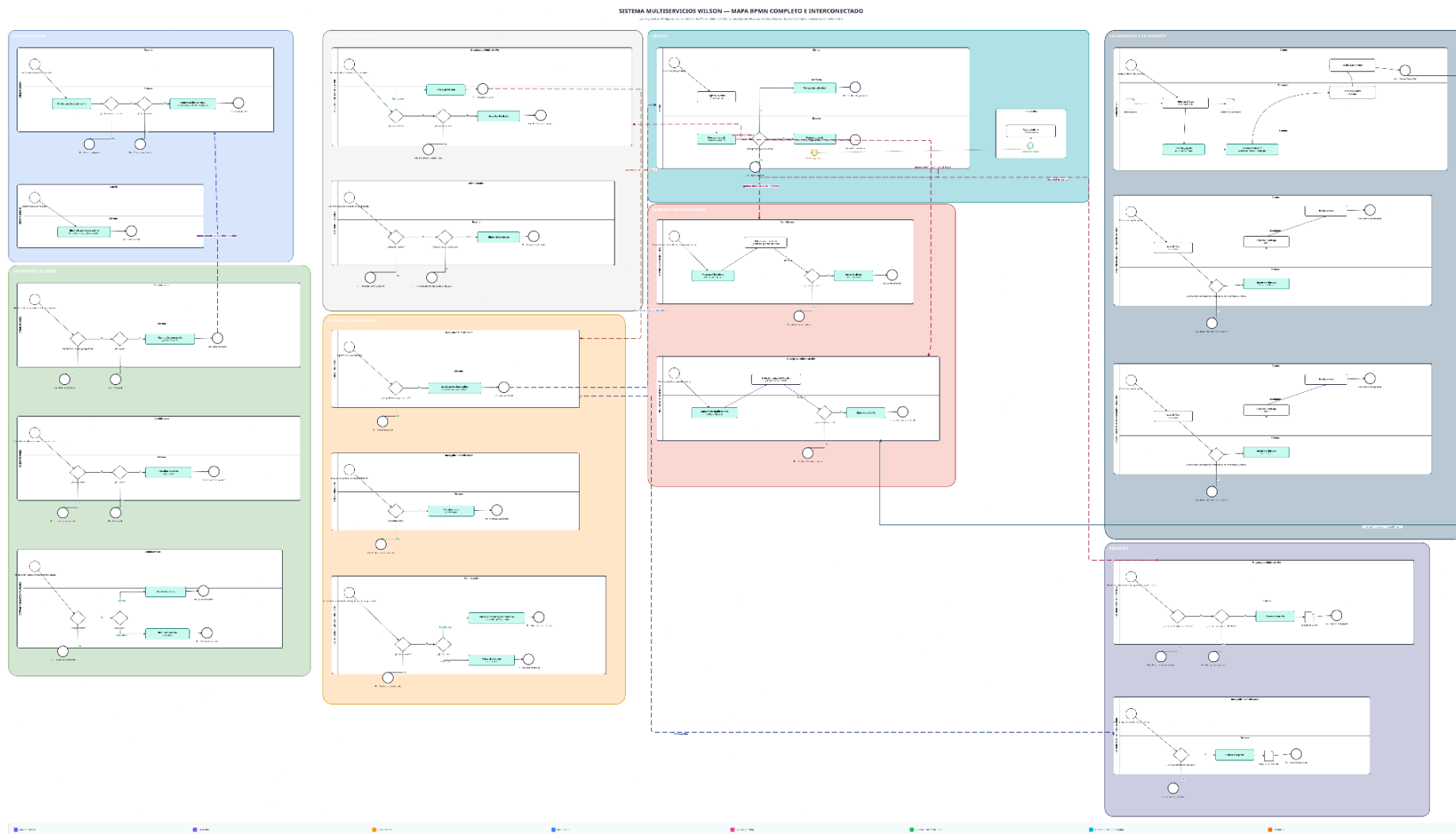
21.15. 15 - Renderización Pasaporte



21.16. 16 - Renderización Cédula



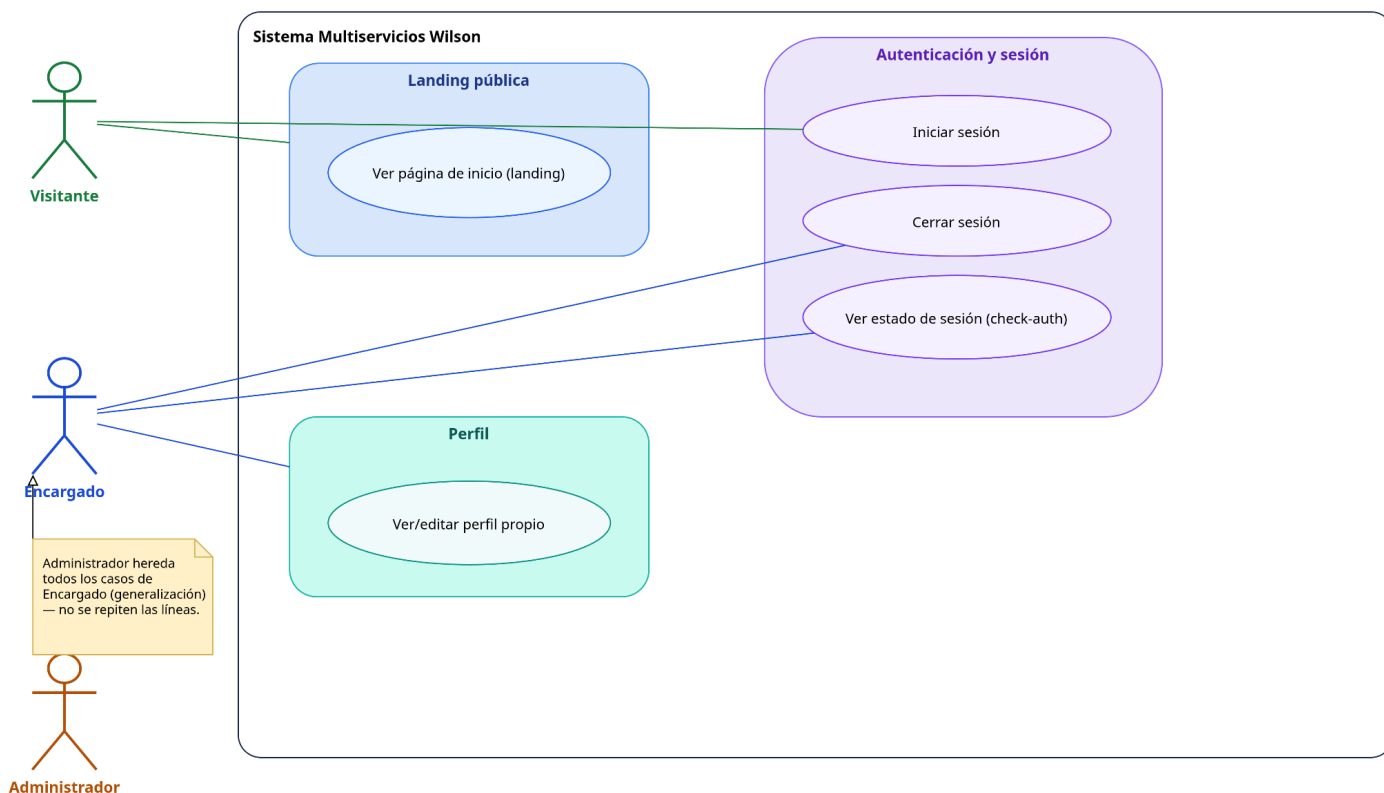
21.17. 16 - Processo Completo



22. Casos de Uso

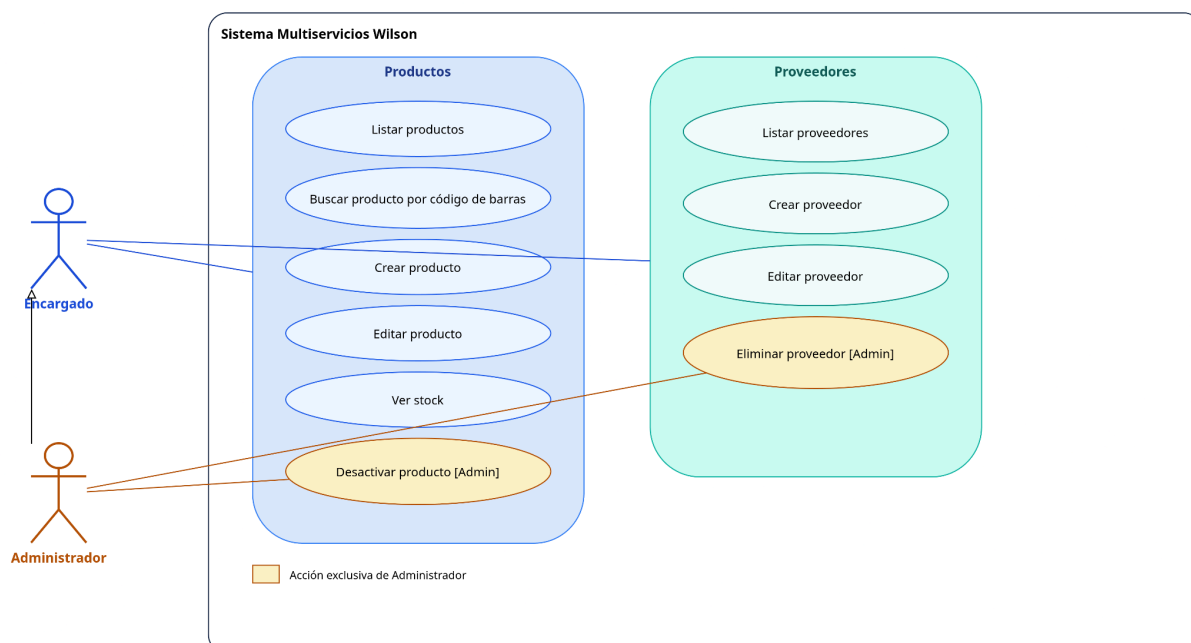
22.1. 01 - Acceso Público y Autenticación

Casos de Uso — Acceso público y Autenticación



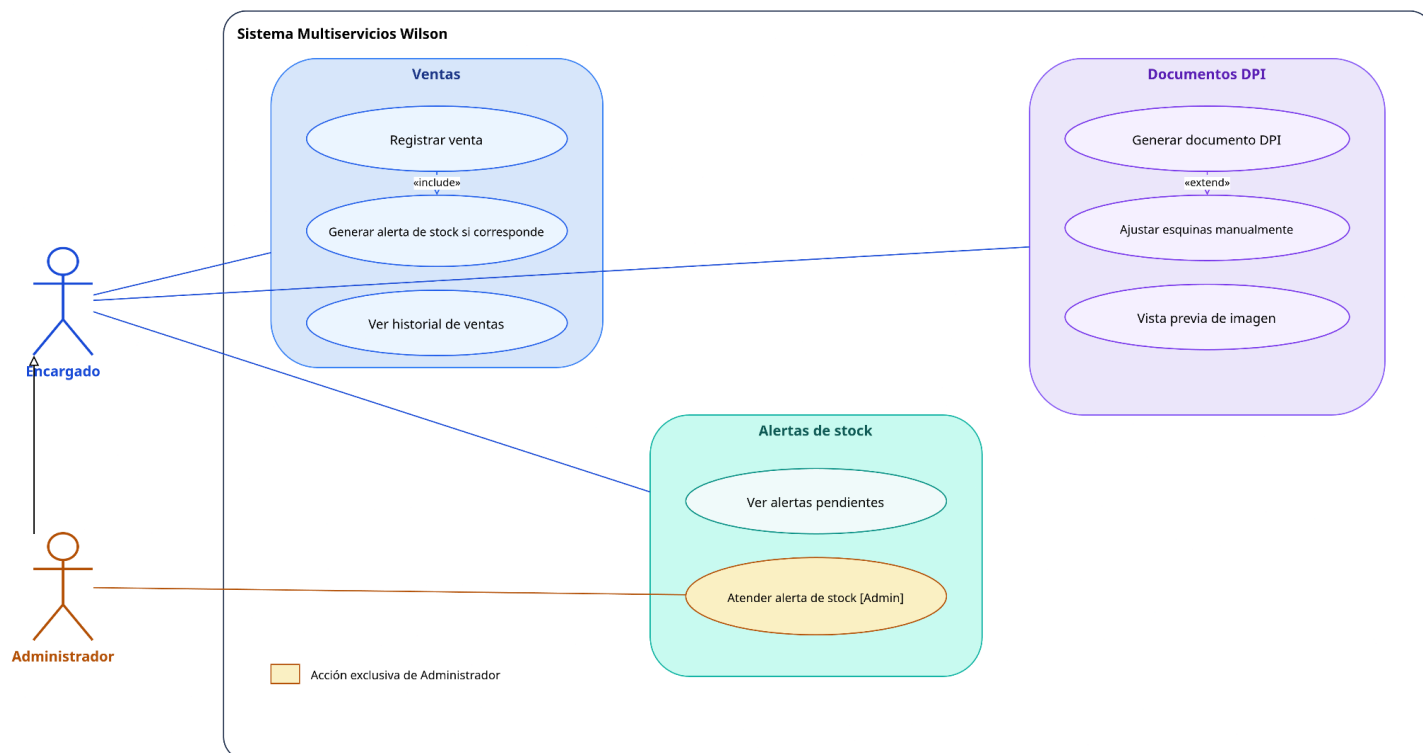
22.2. 02 - Gestión de Inventario

Casos de Uso — Inventario (Productos y Proveedores)



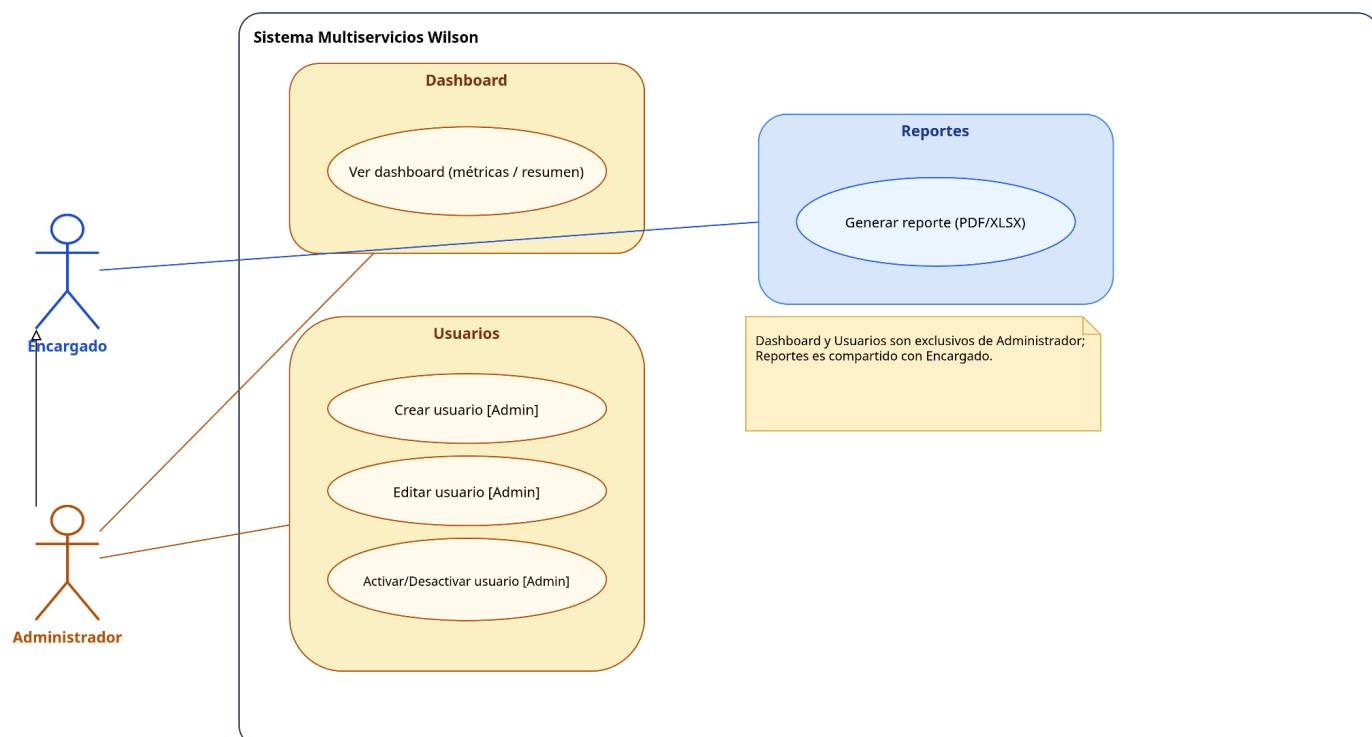
22.3. 03 - Operaciones Diarias

Casos de Uso — Operación diaria (Ventas, Alertas, Documentos DPI)



22.4. 04 - Administración

Casos de Uso — Administración (Dashboard, Reportes, Usuarios)



23. Conclusiones

- ❖ El análisis BPM realizado permitió identificar, dentro de la operación aparentemente simple de Multiservicios Wilson, dos procesos con alto potencial de automatización y beneficio inmediato: la gestión de inventario y la generación de fotocopias de DPI.
- ❖ El modelado BPMN de ambos procesos en sus versiones AS-IS y TO-BE evidencia con claridad el problema actual, dependencia de la memoria humana y del tiempo manual, la solución propuesta reglas de negocio ejecutadas automáticamente por el sistema.
- ❖ El sistema a desarrollar cumplirá a escala de esta miniempresa, el rol de un BPMS: la plataforma que ejecuta y automatiza los procesos modelados, sin necesidad de adoptar una herramienta comercial de propósito general.
- ❖ El alcance definido en esta fase es deliberadamente acotado a los procesos de mayor impacto, dejando documentadas las extensiones futuras identificadas durante el análisis de negocio.

24. Enlaces de interés

[DiagramasBMPN](#)

[Diagramas de Procesos](#)

[Diagramas de Casos de Uso](#)

[Diagramas UML](#)

[Repositorio Github](#)

[Manual de Usuario](#)